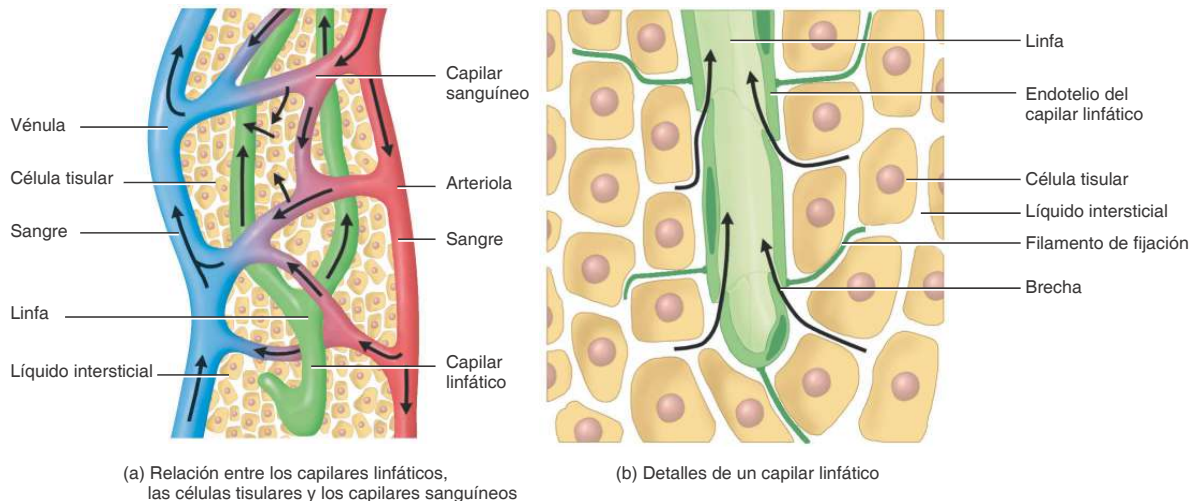


Figura 22.2 Capilares linfáticos.

 Los capilares linfáticos se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, excepto en los tejidos avasculares, el sistema nervioso central, parte del bazo y la médula ósea.



? ¿Es la linfa más semejante al plasma sanguíneo o al líquido intersticial? ¿Por qué?

de los troncos lumbares derecho e izquierdo, y también del tronco intestinal. En el cuello, el conducto torácico también recibe linfa del tronco yugular izquierdo, el tronco subclavio izquierdo y el tronco broncomediastínico izquierdo. Por lo tanto, el conducto torácico drena la linfa del lado izquierdo de la cabeza, el cuello y el tórax, el miembro superior izquierdo y el resto del cuerpo ubicado debajo de las costillas (véase la **Figura 22.1b**). A continuación, el conducto torácico transporta la linfa hacia la sangre venosa en la confluencia de la vena yugular interna izquierda con la vena subclavia izquierda.

El **conducto linfático derecho** (**Figura 22.3**) mide alrededor de 1,2 cm (0,5 pulgadas) de longitud y recibe la linfa de los troncos yugular derecho, subclavio derecho y broncomediastínico derecho. En consecuencia, recoge la linfa de la región superior derecha del cuerpo (véase la **Figura 22.1b**). Desde el conducto linfático derecho, la linfa llega a la sangre venosa en la unión entre las venas yugular interna derecha y subclavia derecha.

Formación y circulación de la linfa

La mayor parte de los componentes del plasma, como los nutrientes, los gases y las hormonas, se filtran con facilidad a través de las paredes capilares para formar el líquido intersticial, pero es mayor la cantidad de líquido que abandona los capilares sanguíneos que la que retorna a ellos por reabsorción (véase la **Figura 21.7**). Los vasos linfáticos drenan el líquido filtrado en exceso (cerca de tres litros por día) para transformarlo en linfa. Puesto que la mayoría de las proteínas plasmáticas son demasiado grandes para abandonar los vasos sanguíneos, el líquido intersticial sólo contiene una pequeña fracción de ellas. Las proteínas que pueden salir del plasma no pueden retornar a la sangre por difusión, ya que el gradiente de concentración (mayor cantidad de proteínas en los capilares sanguíneos y menor cantidad afuera) se opone a ese movimiento. No obstante, las proteínas pueden desplazarse con rapidez a través de los capilares linfáticos que tienen

mayor permeabilidad y así formar parte de la linfa. Por lo tanto, una función importante de los vasos linfáticos es devolver las proteínas plasmáticas perdidas y el plasma a la circulación sanguínea.

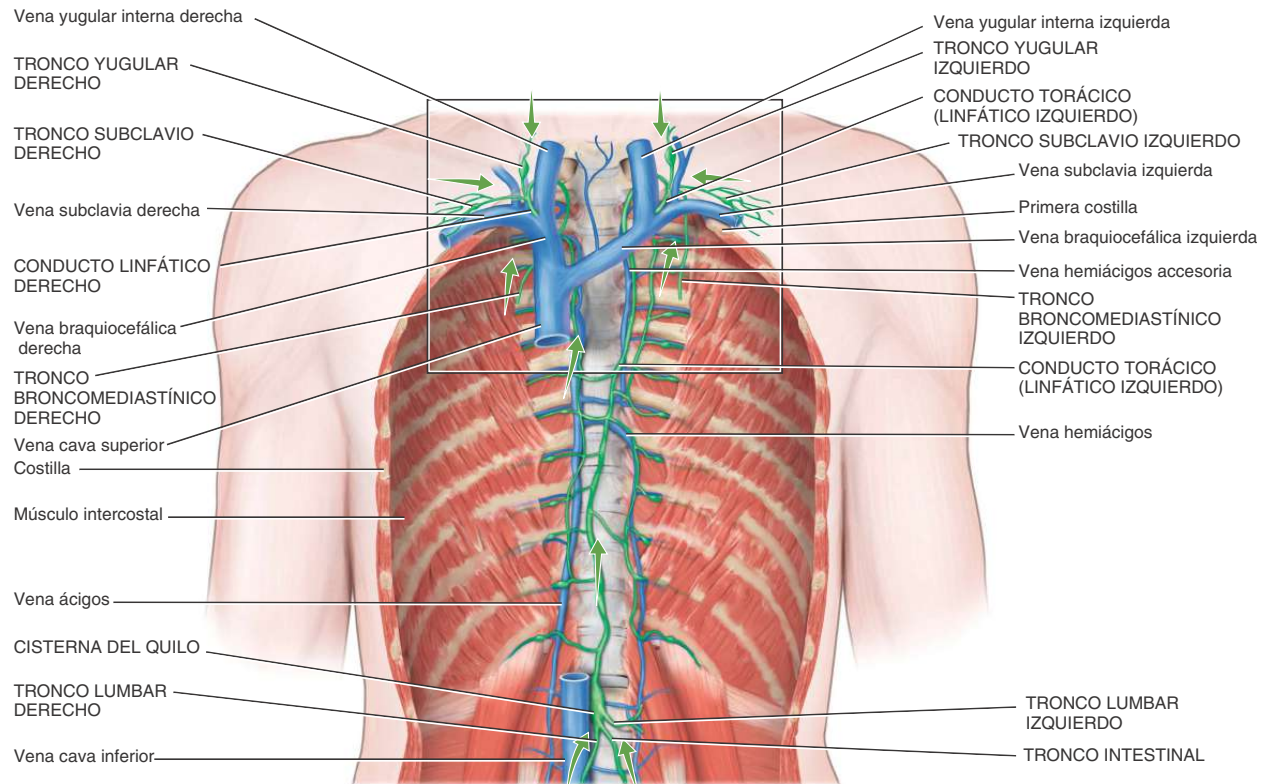
Al igual que las venas, los vasos linfáticos contienen válvulas que aseguran el desplazamiento unidireccional de la linfa. Como ya se mencionó, la linfa ingresa en la sangre venosa a través del conducto linfático derecho y el conducto torácico, en la unión de las venas yugular interna y subclavia (**Figura 22.3**). De esta manera, la circulación del líquido discurre desde los capilares sanguíneos (sangre) hacia los espacios intersticiales (líquido intersticial), los capilares linfáticos (linfa), los vasos linfáticos (linfa), los conductos linfáticos (linfa) y concluye en la confluencia de las venas yugular interna y subclavia (sangre.) En la **Figura 22.4** ilustra esta secuencia, junto con la relación entre el sistema linfático y el aparato cardiovascular. Ambos forman, a su vez, un sistema circulatorio muy eficiente.

Las mismas dos “bombas” que colaboran en el retorno de la sangre venosa hacia el corazón mantienen el flujo linfático.

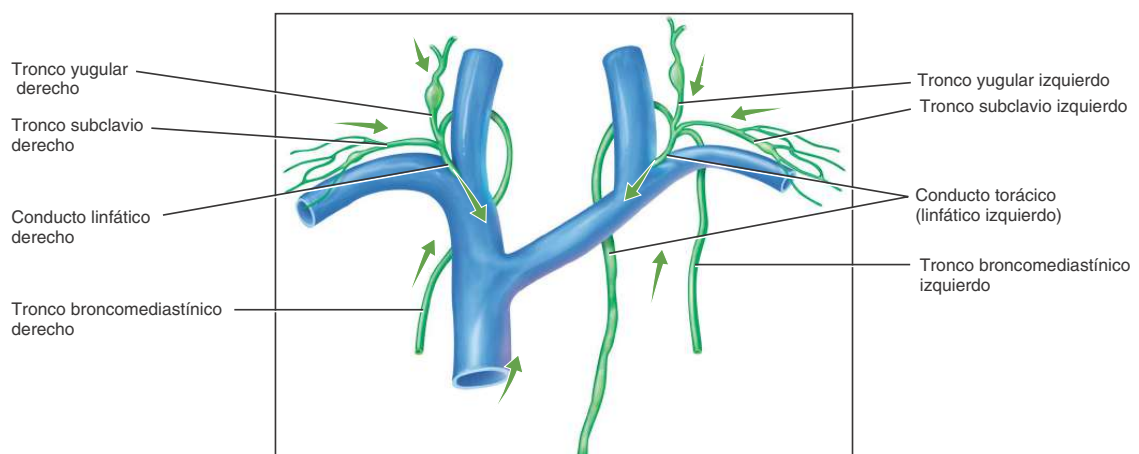
1. **Bomba muscular esquelética.** El “efecto de ordeño” que ejercen las contracciones musculares esqueléticas (véase la **Figura 21.9**) comprime los vasos linfáticos (además de las venas) y promueve el flujo de la linfa hacia la confluencia de las venas yugular interna y subclavia.
2. **Bomba respiratoria.** El flujo linfático también se mantiene gracias a los cambios de presión que tienen lugar durante la inspiración. La linfa fluye desde la región abdominal, donde la presión es mayor, hacia la región torácica, donde la presión es menor. Cuando la presión se revierte durante la espiración, las válvulas en los vasos linfáticos evitan el reflujo de la linfa. Asimismo, cuando un vaso linfático se distiende, el músculo liso de sus paredes se contrae, lo que ayuda a la linfa a dirigirse desde un segmento del vaso hacia el siguiente.

Figura 22.3 Vías de drenaje de la linfa, desde los troncos linfáticos hacia el conducto torácico y el conducto linfático derecho.

Toda la linfa retorna a la circulación sanguínea a través de los conductos torácico (linfático izquierdo) y linfático derecho.



(a) Vista anterior general



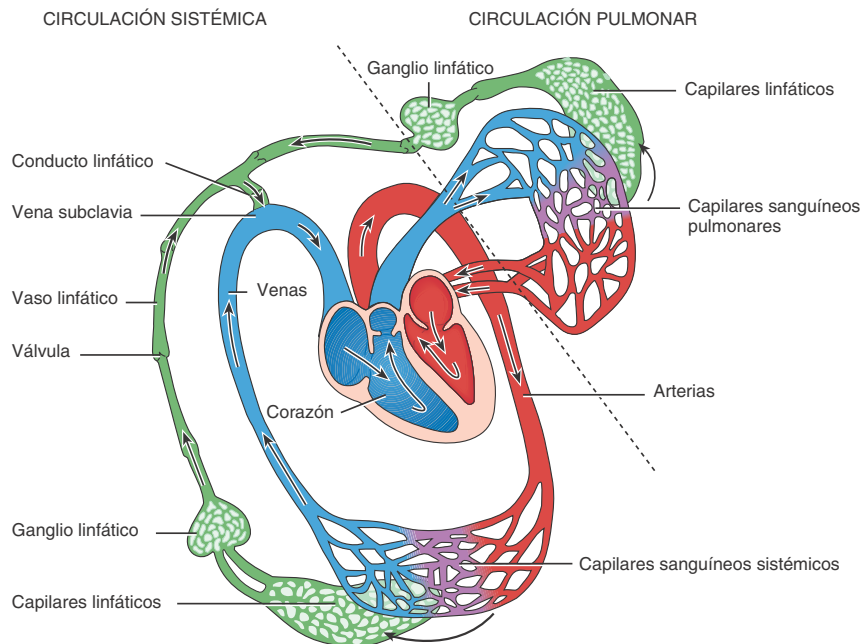
(b) Vista anterior detallada

¿Qué vasos linfáticos drenan en la cisterna del quilo, y qué conducto recibe la linfa proveniente de ésta?

Figura 22.4 Esquema que muestra la relación entre el sistema linfático y el sistema cardiovascular. Las flechas indican la dirección del flujo linfático y sanguíneo.



La trayectoria del flujo de líquido parte de los capilares sanguíneos (sangre) → espacios intersticiales (líquido intersticial) → capilares linfáticos (linfa) → vasos linfáticos (linfa) → conductos linfáticos (linfa) → confluencia de las venas yugular interna y subclavia (sangre).



¿La inspiración facilita o retrasa la circulación de la linfa?

Órganos y tejidos linfáticos

Los órganos y los tejidos linfáticos se distribuyen ampliamente en todo el cuerpo y se clasifican en dos grupos, de acuerdo con sus funciones. Los **órganos linfáticos primarios** son los sitios donde las células madre (*stem cells*) se dividen y se diferencian en células **inmunocompetentes**, es decir, capaces de producir una respuesta inmunitaria. Los órganos linfáticos primarios comprenden la médula ósea (en los huesos planos y en las epífisis de los huesos largos de los adultos) y el timo. Las células madre pluripotenciales de la médula ósea originan células B maduras inmunocompetentes y células pre-T, que migran hacia el timo para diferenciarse en células T inmunocompetentes. Los **órganos los tejidos linfáticos secundarios** son sitios donde se desarrollan la mayor parte de las repuestas inmunitarias e incluyen los ganglios linfáticos, el bazo y los ganglios (folículos) linfáticos. El timo, los ganglios linfáticos y el bazo se consideran órganos porque cada uno de ellos se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conectivo; en cambio, los ganglios linfáticos no se consideran órganos ya que carecen de cápsula.

Timo

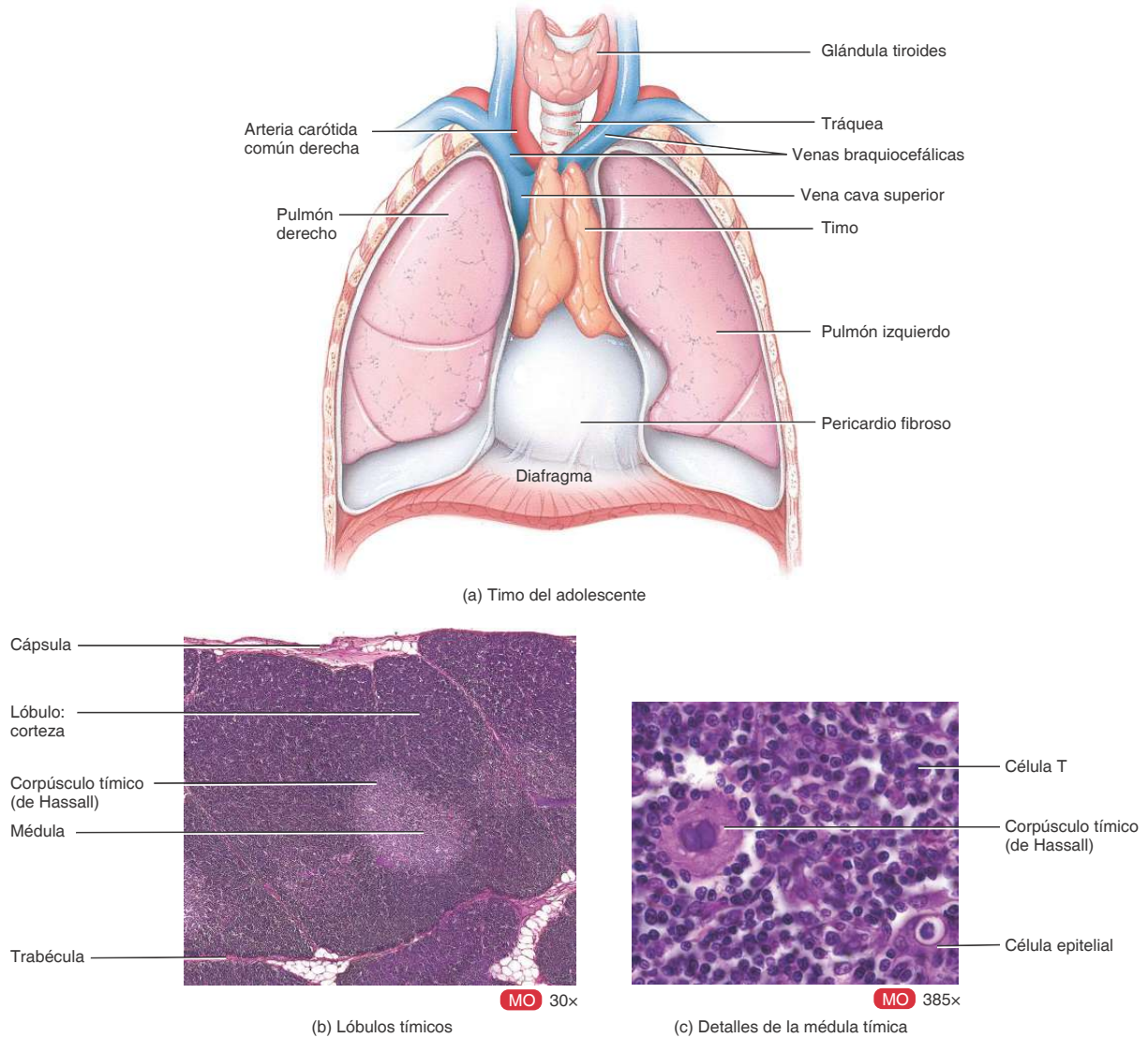
El **timo** es un órgano bilobulado que se localiza en el mediastino, entre el esternón y la aorta (Figura 22.5a). Los lóbulos se mantienen juntos gracias a una capa de tejido conectivo que los envuelve, pero

están separados por una **cápsula** de tejido conectivo. Desde la cápsula se extienden prolongaciones llamadas **trabéculas** (pequeños haces), que penetran en el interior de cada lóbulo y lo dividen en lobulillos (Figura 22-5b).

Cada lóbulo tímico está formado por una zona de corteza externa, que se tiñe con intensidad, y médula central, de tinción más clara (Figura 22.5b). La **corteza** contiene un gran número de linfocitos T y células dendríticas, células epiteliales y macrófagos dispersos. Las células T inmaduras (células pre-T) migran desde la médula ósea hasta la corteza del timo, donde proliferan e inician el proceso de maduración. Las **células dendríticas** (*dendr-*, árbol), procedentes de los monocitos, que reciben ese nombre por sus largas proyecciones ramificadas que se asemejan a las dendritas neuronales, contribuyen al proceso de maduración. Como se describirá en breve, las células dendríticas presentes en otros sectores del cuerpo, como los ganglios linfáticos, cumplen otra importante función en la respuesta inmunitaria. Cada una de las **células epiteliales** especializadas que se encuentran en la corteza tiene gran cantidad de prolongaciones que rodean y sirven como marco a aproximadamente 50 células T. Estas células epiteliales colaboran en la “educación” de las células pre-T, en un proceso conocido como selección positiva (véase la Figura 22.22). También se encargan de la producción de hormonas tímicas, que podrían contribuir a la maduración de las células T. Sólo el 2% de las células T en desarrollo sobrevive en la corteza, y el resto muere por apoptosis

Figura 22.5 Timo.

 El timo, bilobulado, es más grande durante la pubertad; luego, la porción funcional se atrofia con la edad.



? ¿Qué tipo de linfocitos maduran en el timo?

(muerte celular genéticamente programada). Los **macrófagos** tímicos ayudan a eliminar los detritos de las células muertas o agonizantes. Las células T que sobreviven ingresan en la médula.

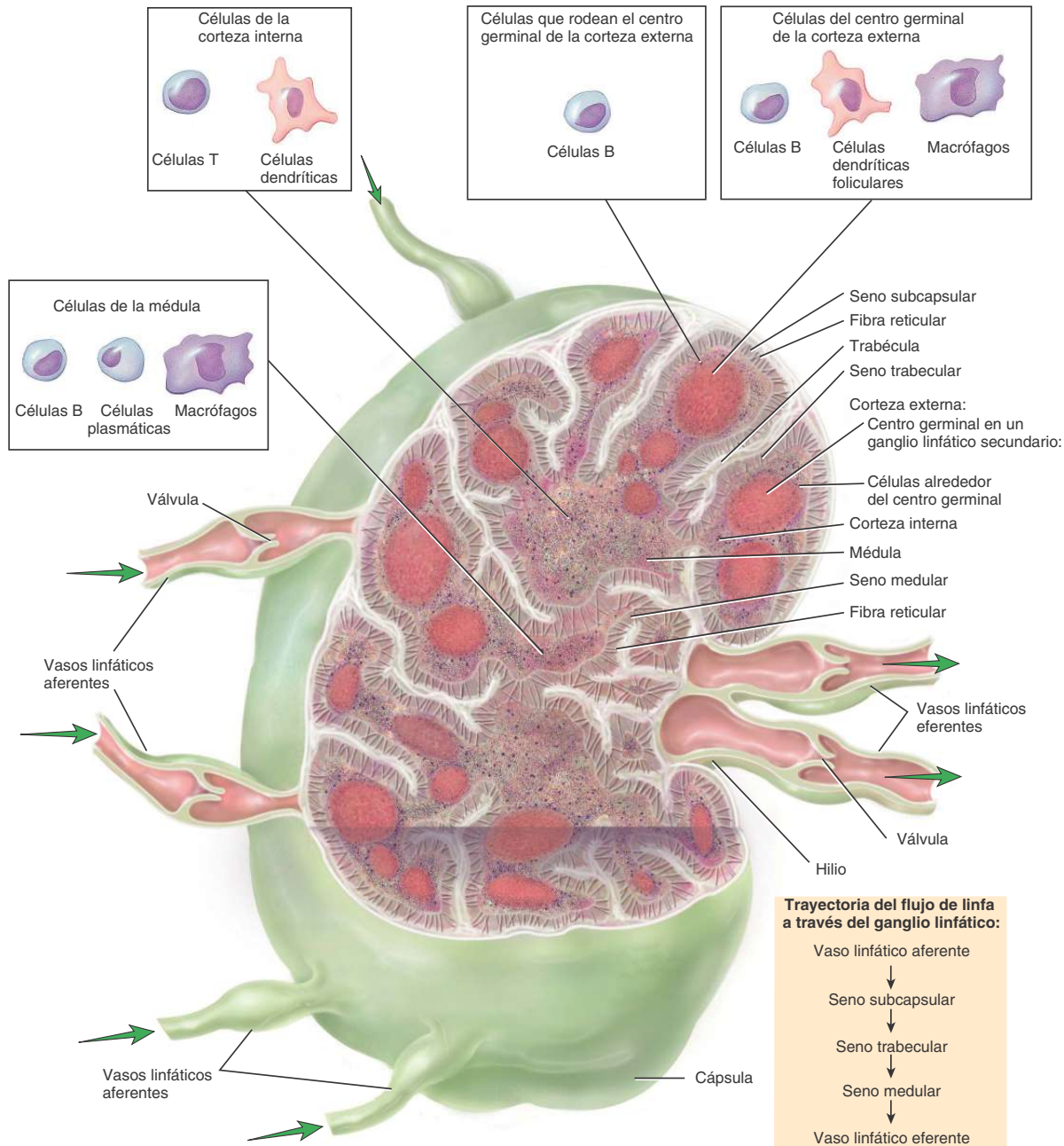
La **médula** está formada por linfocitos T más maduros, células epiteliales, células dendríticas y macrófagos, dispersos en una gran superficie (Figura 22.5c). Algunas de las células epiteliales se agrupan en capas concéntricas de células planas que degeneran y acumulan gránulos de queratohialina y queratina. Éstos son los corpúsculos tímicos (de Hassall). Aunque su función es incierta, podrían represen-

tar los sitios donde se acumulan las células T muertas en la médula. Las células T que salen del timo a través de la sangre migran hacia los ganglios linfáticos, el bazo y otros tejidos linfáticos y colonizan zonas de estos órganos y tejidos.

Debido a su contenido elevado de tejido linfóide y su abundante irrigación sanguínea, el timo tiene un color rojizo en el ser vivo. No obstante, con el paso de los años, el tejido linfóide empieza a sustituirse por infiltrados, lo que le confiere al órgano un color más amarillento asociado con la invasión de grasa, lo que produce una falsa impresión

Figura 22.6 Estructura de un ganglio linfático. Las flechas indican la dirección que sigue el flujo de linfa a través del ganglio linfático.

 Los ganglios linfáticos se distribuyen en todo el cuerpo, generalmente en grupos.



(a) Ganglio linfático parcialmente seccionado

de reducción del tamaño. Sin embargo, el verdadero tamaño del timo, definido por su cápsula de tejido conectivo, no se modifica. En los lactantes, el timo posee una masa aproximada de 70 g (2,3 onzas) y después de la pubertad, el tejido adiposo y el tejido conectivo areolar comienzan a remplazar al tejido tímico. Hacia la adultez, la porción funcional de la glándula se reduce en forma considerable y en las personas mayores puede pesar sólo 3 g (0,1 onza). Antes de que el timo se atrofie, los linfocitos T colonizan los órganos y los tejidos linfáticos secundarios. Sin embargo, algunas células T siguen proliferando en el timo durante toda la vida de individuo, pero su número se reduce con el paso de los años.

Ganglios linfáticos

A lo largo de los vasos linfáticos pueden encontrarse alrededor de 600 **ganglios linfáticos**, cuya forma se asemeja a la de una alubia (reniforme). Estos ganglios están dispersos por todo el cuerpo, tanto en la superficie como en la profundidad (véase la **Figura 22.1**). Cerca de las glándulas mamarias, en las axilas y en las regiones inguinales hay grandes grupos de ganglios linfáticos.

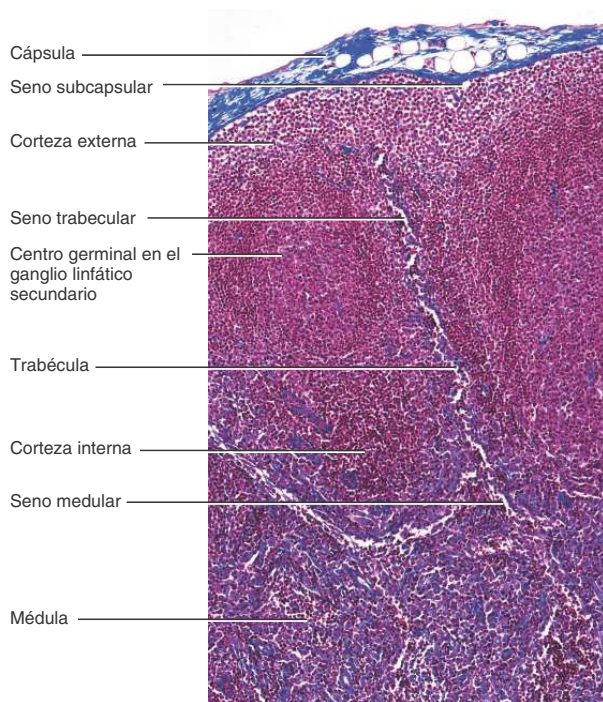
Los ganglios linfáticos miden entre 1 y 25 mm (0,04-1 pulgada) de longitud y, al igual que el timo, están cubiertos por una **cápsula** de tejido conectivo denso que se extiende hacia el interior del ganglio (**Figura 22-6**). Estas prolongaciones de la cápsula, denominadas **trabéculas**, dividen el ganglio en compartimentos, proporcionan soporte y guían a los vasos sanguíneos que se dirigen hacia el interior del ganglio. Por dentro de la cápsula existe una red de fibras reticulares y fibroblastos que actúan como sostén. La cápsula, las trabéculas, las

fibras reticulares y los fibroblastos constituyen la *estroma* (tejido conectivo de sostén) del ganglio linfático.

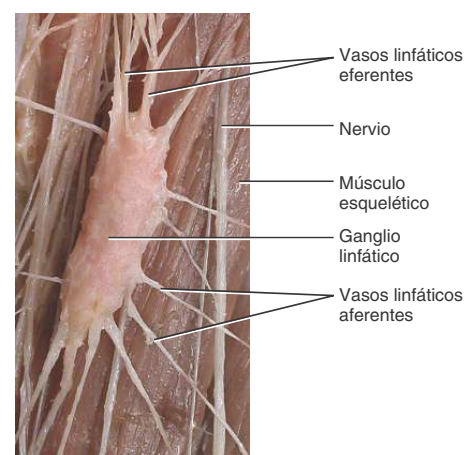
El *parénquima* (porción funcional) ganglionar se divide en una corteza superficial y una médula profunda. La corteza, a su vez, se compone de una porción externa y otra interna. Dentro de la **zona cortical externa** hay agregados ovoides de células B denominados **ganglios (foliculos) linfáticos**. Un ganglio linfático compuesto en su mayor parte por linfocitos B recibe el nombre de *ganglio linfático primario*. La mayoría de los ganglios linfáticos presentes en la corteza externa corresponden a *ganglios linfáticos secundarios* (**Figura 22.6**), que surgen en respuesta a la estimulación por un antígeno (sustancia extraña) y representan el sitio donde se forman las células plasmáticas y los linfocitos B de memoria. Una vez que las células B del ganglio linfático primario reconocen al antígeno, éste evoluciona a ganglio linfático secundario. La zona central del ganglio linfático secundario contiene una región de células claras, llamada *centro germinal*, que consiste en células B, células dendríticas foliculares (un tipo especial de célula dendrítica) y macrófagos. Cuando las células dendríticas foliculares “presentan” a un antígeno (que se describirá más adelante en este capítulo), las células B proliferan y se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos o en células B de memoria. Las células B de memoria persisten después de la respuesta inmunitaria inicial y “recuerdan” su encuentro anterior con el antígeno específico. Las células B que no se desarrollan en forma normal, experimentan apoptosis (muerte celular genéticamente programada) y son destruidas por los macrófagos. La región del ganglio linfático secundario que rodea el centro germinal está formada por densos cúmulos de células B que migraron desde sus sitios de origen en el ganglio.

La **corteza interna** no contiene ganglios linfáticos y está formada fundamentalmente por células T y células dendríticas, que llegan a los ganglios linfáticos desde otros tejidos. Las células dendríticas presentan los antígenos a las células T e inducen su proliferación. De esta manera, las células T recién formadas migran desde el ganglio linfático hacia regiones del cuerpo que presentan actividad antigénica.

La **médula** del ganglio linfático contiene células B, células plasmáticas productoras de anticuerpos provenientes de la corteza y macrófagos. Todas estas células están inmersas en una red de fibras y células reticulares.



(b) Porción de un ganglio linfático



(c) Vista anterior de un ganglio linfático inguinal

? ¿Qué sucede con las sustancias extrañas que ingresan en un ganglio linfático con la linfa?

Como ya se explicó, la linfa fluye a través de los ganglios linfáticos en una sola dirección (Figura 22-6a). La linfa ingresa a través de varios **vasos linfáticos** aferentes (*afferens*-, que lleva), que penetran en varios sitios de la superficie convexa del ganglio. Los vasos aferentes tienen válvulas que se abren hacia el centro del ganglio y dirigen la linfa hacia su *interior*. En el ganglio linfático, la linfa ingresa en los **sinusoides**, que son una serie de canales irregulares que contienen fibras reticulares ramificadas, linfocitos y macrófagos. Desde los vasos linfáticos aferentes, la linfa circula hacia los **sinusoides subcapsulares**, que se ubican justo debajo de la cápsula. Desde allí la linfa atraviesa los **sinusoides trabeculares**, que recorren la corteza paralelos a las trabéculas, y se dirige hacia los **sinusoides medulares**, que atraviesan la médula. Los senos medulares drenan en uno o dos **vasos linfáticos eferentes** [*e(c)*-, de afuera hacia adentro; y *fer(re)*, llevar], que son más anchos pero menos numerosos que los vasos aferentes. Estos vasos también contienen válvulas que se abren de manera que la dirección del flujo se produzca desde el centro del ganglio hacia el exterior, con el fin de transportar la linfa, los anticuerpos secretados por las células plasmáticas y las células T activadas. Los vasos linfáticos eferentes emergen del ganglio a través de una leve depresión ubicada en uno de sus lados, llamada **hilio**. Los vasos sanguíneos también ingresan y salen del ganglio a través de él.

Los ganglios linfáticos actúan como una especie de filtro. A medida que la linfa ingresa a través de un extremo del ganglio, las sustancias extrañas quedan atrapadas por las fibras reticulares dentro de los sinusoides del ganglio. Luego, los macrófagos destruyen algunas de estas sustancias por fagocitosis, mientras los linfocitos destruyen otros componentes a través de las respuestas inmunitarias. La linfa filtrada abandona el ganglio linfático por el extremo opuesto. Como hay numerosos vasos linfáticos aferentes que ingresan linfa en un ganglio linfático y sólo uno o dos vasos linfáticos eferentes que la transportan fuera del ganglio, el flujo lento de linfa hacia el interior de los ganglios linfáticos aumenta el tiempo de filtración de la linfa. Asimismo, toda la linfa atraviesa numerosos ganglios linfáticos en su trayectoria, a través de los vasos linfáticos. De esta manera, la linfa se expone a varios filtros antes de regresar a la sangre.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Metástasis por vía linfática

La **metástasis** (*metá*-, más allá; y *sta*-, establecerse) es la diseminación de una enfermedad desde un lugar del cuerpo a otro, a través de los vasos linfáticos. Todos los tumores malignos, en última instancia, metastatizan. Las células cancerosas pueden viajar por la sangre o la linfa y originar nuevos tumores en los lugares donde se albergan. Cuando la metástasis se produce a través de los vasos linfáticos, la ubicación de los tumores secundarios puede predecirse, de acuerdo con la dirección de la linfa desde el tumor primario. Los ganglios linfáticos afectados por el cáncer tienen mayor tamaño y consistencia, no son hipersensibles y se encuentran fijados a las estructuras subyacentes. En cambio, la mayoría de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño debido a una infección son blandos, hipersensibles y móviles.

Bazo

El **bazo** es una estructura ovoide, que mide alrededor de 12 cm de longitud (5 pulgadas) y es la mayor masa de tejido linfático en el cuerpo (Figura 22.7a). Está ubicado en el hipocondrio izquierdo, entre el estómago y el diafragma. La superficie superior del bazo es lisa y convexa, y complementa la porción cóncava del diafragma. Los órganos vecinos dejan improntas sobre la cara visceral: la **impresión gástrica** (estómago), la **impresión renal** (riñón izquierdo) y la **impresión cólica** (ángulo esplénico o flexura cólica izquierda del colon.) Al igual que

los ganglios linfáticos, el bazo tiene un hilio a través del cual ingresan la arteria esplénica, la vena esplénica y los vasos linfáticos eferentes.

El bazo está envuelto por una cápsula de tejido conectivo denso que, a su vez, está rodeada por una membrana serosa denominada peritoneo visceral. A partir de la cápsula, se extienden trabéculas hacia el interior del bazo. La cápsula y las trabéculas, las fibras reticulares y los fibroblastos constituyen la estroma del bazo, mientras que el parénquima está formado por dos tipos diferentes de tejidos: pulpa blanca y pulpa roja (Figura 22.7b, c). La **pulpa blanca** es tejido linfático constituido en su mayor parte por linfocitos y macrófagos, dispuestos alrededor de ramas de la arteria esplénica denominadas **arterias centrales**. La **pulpa roja** está compuesta por sinusoides venosos cargados de sangre y cordones de tejido esplénico que se denominan **cordones esplénicos** (de Billroth). Los cordones esplénicos son estructuras formadas por eritrocitos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y granulocitos. Las venas se encuentran estrechamente asociadas con la pulpa roja.

La sangre que circula hacia el bazo a través de la arteria esplénica ingresa en las arterias centrales de la pulpa blanca. Una vez allí, las células B y las células T desarrollan sus funciones inmunitarias, en forma similar a lo que ocurre en los ganglios linfáticos, mientras que los macrófagos esplénicos eliminan los microorganismos patógenos que circulan por la sangre, por fagocitosis. En la pulpa roja, se llevan a cabo tres procesos relacionados con las células de la sangre: 1) eliminación de células sanguíneas y plaquetas rotas, deterioradas o defectuosas por los macrófagos, 2) almacenamiento de hasta una tercera parte de las plaquetas del cuerpo, y 3) producción de células sanguíneas (hematopoyesis) durante la vida fetal.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Rotura esplénica

El bazo es el órgano lesionado con mayor frecuencia en traumatismos abdominales. Los golpes importantes en la región inferior izquierda del tórax o en la porción superior del abdomen pueden fracturar las costillas, que sirven de protección. Este tipo de lesiones aplastantes pueden ocasionar una **rotura esplénica**, que suele causar una hemorragia significativa y shock. Resulta crucial la extirpación rápida del bazo, llamada **esplenectomía**, para evitar la muerte del paciente como consecuencia de una hemorragia masiva. Otras estructuras, en particular la médula ósea y el hígado, pueden encargarse de algunas de las funciones que realiza el bazo en condiciones normales. Sin embargo, las respuestas inmunitarias disminuyen en su ausencia. La falta de bazo aumenta el riesgo de desarrollar **sepsis** (infección de la sangre) producida por la pérdida de las funciones de filtro y de fagocitosis mediadas por el bazo. Para disminuir el riesgo de sepsis, los pacientes sometidos a una esplenectomía requieren tratamiento antibiótico profiláctico (preventivo) antes de cualquier procedimiento invasivo.

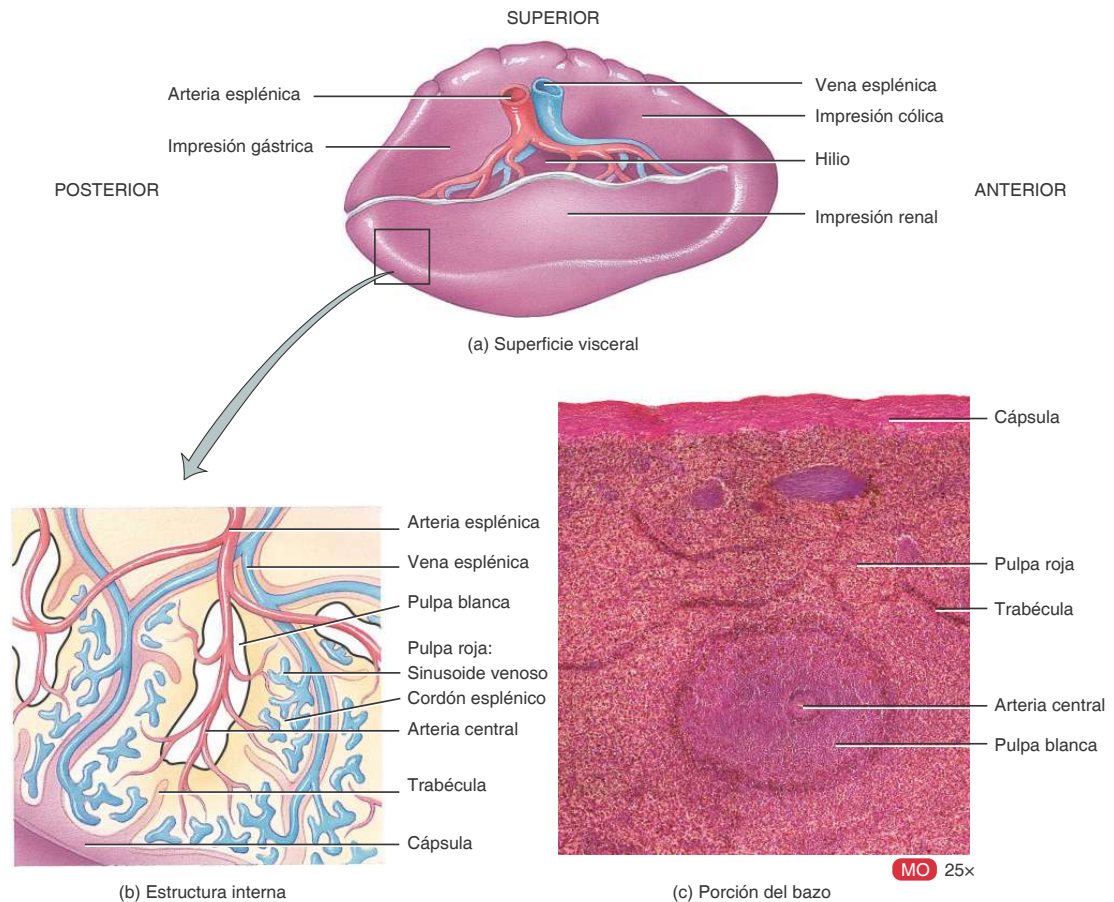
Ganglios linfáticos

Los **ganglios (folículos) linfáticos** son masas de tejido linfático de forma ovoide, no encapsuladas. Como están dispersos en la lámina propia (tejido conectivo) de las mucosas que cubren la superficie interna del tubo digestivo, las vías urinarias, el aparato reproductor y las vías respiratorias, los ganglios linfáticos de estas áreas también se conocen con el nombre de **tejido linfático asociado a la mucosa** (MALT, *mucosa associated lymphatic tissue*).

Si bien numerosos ganglios linfáticos son pequeños y solitarios, otros se agrupan en grandes cúmulos en sitios específicos del cuerpo, como en las amígdalas faríngeas y en los folículos linfáticos del ileon (placas de Peyer). También hay agregados de ganglios linfáticos en el apéndice. Suelen identificarse cinco **amígdalas**, que for-

Figura 22.7 Estructura del bazo.

 El bazo es la masa única de tejido linfático más grande del cuerpo.



¿Cuáles son las funciones principales del bazo después del nacimiento?

man un anillo en la unión entre la cavidad bucal y la bucofaringe, y en la unión entre la cavidad nasal y la nasofaringe (véase la [Figura 23.2b](#)). Las amígdalas están ubicadas en un sitio estratégico para participar en las respuestas inmunitarias contra partículas extrañas inhaladas o ingeridas. La **amígdala faríngea** o **adenoides** es una estructura solitaria localizada en la pared posterior de la nasofaringe. Las dos **amígdalas palatinas** se encuentran en la zona posterior de la cavidad bucal, una a cada lado, y son las que suelen extirparse en la amigdalectomía. El par de **amígdalas linguales**, situadas en la base de la lengua, también suele tener que extirparse durante la amigdalectomía.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Amigdalitis

La **amigdalitis** es una infección o una inflamación de las amígdalas provocada con mayor frecuencia por virus, aunque también puede deberse a las mismas bacterias que producen faringitis estreptocócica. El principal síntoma de la amigdalitis es la odinofagia. Además, pueden presentarse fiebre, adenomegalia, congestión nasal, dificultades para deglutir y cefalea. La amigdalitis de origen viral se resuelve espontáneamente. La amigdalitis bacteriana típica se trata con antibióticos. La **amigdalectomía** (-ek-tom-, incisión) es la extirpación de una amígdala y puede estar indicada en individuos que no responden a otros tratamientos. Estos pacientes presentan amigdalitis de más de 3 meses de duración (a pesar de la farmacoterapia), obstrucción de las vías aéreas y dificultades para deglutir y para hablar. Parece que la amigdalectomía no interfiere en la respuesta del individuo ante las infecciones subsiguientes.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿En qué se asemejan y en qué difieren el líquido intersticial y la linfa?
2. ¿Qué diferencias estructurales se observan entre los vasos linfáticos y las venas?
3. Ilustre la trayectoria de la circulación linfática.
4. ¿Cuál es la función que cumple el timo en la inmunidad?
5. ¿Qué funciones cumplen los ganglios linfáticos, el bazo y las amígdalas?



22.2 DESARROLLO DE LOS TEJIDOS LINFÁTICOS

■ OBJETIVO

- Describir el desarrollo de los tejidos linfáticos.

Los tejidos linfáticos comienzan a desarrollarse hacia fines de la quinta semana de vida embrionaria. Los *vasos linfáticos* se forman a partir de los **sacos linfáticos** que surgen de las venas en desarrollo, que a su vez derivan del **mesodermo**.

Los primeros sacos linfáticos que aparecen son el par de **sacos linfáticos yugulares**, en la unión entre las venas yugular interna y subclavia (Figura 22.8). A partir de los sacos linfáticos yugulares, los plexos capilares linfáticos se distribuyen hacia el tórax, los miembros superiores, el cuello y la cabeza. Algunos de estos plexos adquieren mayores dimensiones y forman vasos linfáticos en sus respectivas regiones. Los sacos linfáticos yugulares mantienen al menos una conexión con su vena yugular, de manera que el saco izquierdo forma la porción superior del conducto torácico (conducto linfático izquierdo).

El siguiente saco en aparecer es una estructura única, el **saco linfático retroperitoneal**, ubicado en la raíz del mesenterio intestinal. Este

saco se forma a partir de la vena cava primitiva y de las venas mesoneféricas (renales primitivas). Los plexos capilares y los vasos linfáticos se distribuyen desde el saco linfático retroperitoneal hacia las vísceras abdominales y el diafragma, y el saco establece conexiones con la cisterna del quilo, pero pierde aquellas que mantenía con las venas circundantes.

En forma simultánea, con el desarrollo del saco linfático retroperitoneal, aparece otro saco, la **cisterna del quilo**, por debajo del diafragma sobre la pared abdominal posterior, que origina la porción inferior del *conducto torácico* y la cisterna del quilo del conducto torácico. Al igual que el saco linfático retroperitoneal, la cisterna del quilo también pierde sus conexiones con las venas adyacentes.

El último saco en desarrollarse es el **saco linfático posterior**, que es una estructura par, procedente de las venas ilíacas. Los sacos linfáticos posteriores forman los plexos capilares y los vasos linfáticos de la pared abdominal, la región pelviana y los miembros inferiores. Estos sacos se unen a la cisterna del quilo y pierden sus conexiones con las venas adyacentes.

Excepto la porción anterior del saco linfático que da origen a la cisterna del quilo, todos los sacos linfáticos reciben la invasión de **células mesenquimáticas** y se convierten en grupos de *ganglios linfáticos*.

El *bazo* se origina a partir de **células mesenquimáticas**, entre las capas del mesenterio dorsal del estómago. El *timo* se origina en forma de evaginación de la **tercera bolsa faríngea** (véase la Figura 18.21a).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. ¿Cómo se denominan los cuatro sacos linfáticos a partir de los cuales se desarrollan los vasos linfáticos?

22.3 INMUNIDAD INNATA

■ OBJETIVO

- Describir los componentes de la inmunidad innata.

La **inmunidad innata (inespecífica)** está constituida por las barreras externas físicas y químicas proporcionadas por la piel y las mucosas y también incluye diversas defensas internas, como las sustancias antimicrobianas, las células natural killer, los fagocitos, la inflamación y la fiebre.

Primera línea de defensa: piel y mucosas

La piel y las mucosas del cuerpo constituyen la primera línea de defensa contra los microorganismos patógenos. Estas estructuras actúan como barreras, tanto físicas como químicas, que evitan el ingreso de microorganismos patógenos y sustancias extrañas en el cuerpo, con el fin de prevenir enfermedades.

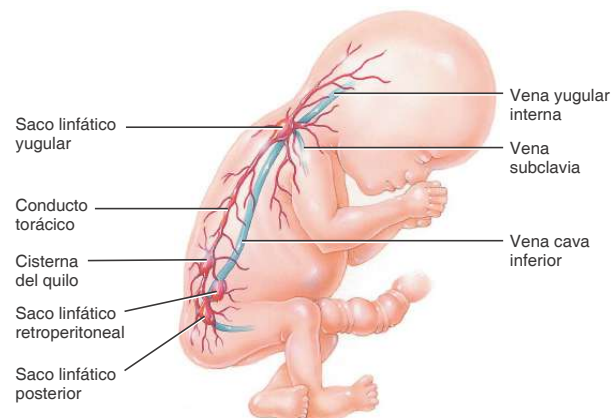
Gracias a sus numerosas capas de células queratinizadas adosadas con firmeza entre sí, la capa epitelial externa de la piel, es decir, la **epidermis**, representa una excelente barrera física contra el ingreso de los microorganismos (véase la Figura 5.1). Asimismo, la descamación periódica de las células epidérmicas ayuda a eliminar a los microbios adheridos a la superficie de la piel. Las bacterias rara vez penetran la superficie indemne de la piel sana. Si esta superficie sufre lesiones como cortes, quemaduras o punciones, entonces es posible el ingreso de los microorganismos patógenos a través de la epidermis, con invasión de los tejidos adyacentes o ingreso en el flujo sanguíneo para diseminarse hacia otros sectores del cuerpo.

La capa epitelial de las **mucosas**, que recubre las cavidades corporales, secreta un líquido denominado **moco**, que lubrica y humecta la

Figura 22.8 Desarrollo de los tejidos linfáticos.



Los tejidos linfáticos se originan en el mesodermo.



❓ ¿Cuándo comienzan a desarrollarse los tejidos?



superficie de la cavidad. La consistencia algo viscosa del moco le permite atrapar microbios y sustancias extrañas. En la mucosa que tapiza la nariz hay **pelos** cubiertos de moco que atrapan y filtran los microorganismos, el polvo y los contaminantes presentes en el aire inhalado. En la mucosa que recubre las vías respiratorias superiores hay **cilios**, que son proyecciones microscópicas de aspecto piloso, presentes en la superficie de las células epiteliales. El movimiento de barrido de estos cilios impulsa el polvo inhalado y los microorganismos atrapados en el moco hacia la garganta. La tos y los estornudos aceleran el movimiento del moco y sus patógenos atrapados fuera del cuerpo. La deglución del moco envía estos microorganismos hacia el estómago, donde el jugo gástrico los destruye.

Otros líquidos producidos por diversos órganos también ayudan a proteger las superficies epiteliales de la piel y las mucosas. El **aparato lagrimal** de los ojos (véase la **Figura 17.6**) produce y secreta lágrimas en respuesta a irritantes. El parpadeo distribuye las lágrimas sobre la superficie del globo ocular, y la acción continua de lavado que ejercen estas lágrimas ayuda a eliminar los microorganismos diluidos y evita que se asienten sobre la superficie del ojo. Las lágrimas, a su vez, contienen **lisozima**, que es una enzima capaz de romper la pared celular de algunas bacterias. Además de hallarse en las lágrimas, también se encuentra lisozima en la saliva, el sudor, las secreciones nasales y los líquidos tisulares. La **saliva** producida por las glándulas salivales arrastra por lavado los microorganismos presentes en la superficie de los dientes y en la mucosa bucal, de la misma forma que las lágrimas en los ojos. El flujo de saliva reduce la colonización microbiana de la boca.

La limpieza de la uretra gracias al **flujo urinario** retarda la colonización del aparato urinario. Las **secreciones vaginales** expulsan los microorganismos del cuerpo femenino. La **defecación** y el **vómito** también eliminan microorganismos. Por ejemplo, en respuesta a algunas toxinas microbianas, el músculo liso de los órganos inferiores del tubo digestivo se contrae con fuerza, y la diarrea resultante elimina rápidamente grandes cantidades de bacterias.

Ciertas sustancias químicas también pueden contribuir a aumentar el grado de resistencia de la piel y las mucosas frente a la invasión microbiana. Las glándulas sebáceas de la piel secretan una sustancia oleosa denominada **sebo**, que forma una capa protectora sobre la superficie de la piel. Los ácidos grasos insaturados del sebo inhiben el crecimiento de algunas bacterias y hongos patógenos. La acidez de la piel (pH de 3 a 5) se debe, en parte, a la secreción de ácidos grasos y ácido láctico. El sudor también contribuye a eliminar microorganismos de la superficie cutánea. El **jugo gástrico**, producido por las glándulas del estómago, es una mezcla de ácido clorhídrico, enzimas y moco. La elevada acidez del jugo (pH 1,2 a 3) le permite destruir gran cantidad de bacterias y la mayoría de las toxinas bacterianas. Las **secreciones vaginales** son algo ácidas, lo que evita el crecimiento bacteriano.

Segunda línea de defensa: defensas internas

Cuando los patógenos logran atravesar las barreras físicas y químicas impuestas por la piel y las mucosas, se enfrentan a una segunda línea de defensa: las sustancias antimicrobianas internas, los fagocitos, las células *natural killer*, la inflamación y la fiebre.

Sustancias antimicrobianas

Existen cuatro tipos de **sustancias antimicrobianas** que inhiben el crecimiento de los microorganismos: interferones, complemento, proteínas fijadoras de hierro y proteínas antimicrobianas.

1. Los linfocitos, los macrófagos y los fibroblastos infectados por virus producen proteínas llamadas **interferones** o **IFN**. Cuando las

células infectadas liberan IFN, éstos difunden hacia las células vecinas no infectadas, donde inducen la síntesis de proteínas antivirales que interfieren en la replicación de los virus. Aunque los IFN no evitan la infección de las células por los virus, detienen su replicación. Los virus sólo causan enfermedades si son capaces de replicarse dentro de las células corporales. De esta manera, los IFN constituyen un importante mecanismo de defensa contra las infecciones por diversos tipos de virus. Las tres clases de IFN que existen son alfa (α), beta (β) y gamma (γ).

2. Tanto en el plasma como sobre la membrana plasmática hay un grupo de proteínas inactivas en condiciones normales, que conforman el **sistema del complemento**. Cuando estas proteínas se activan, “complementan” o aceleran ciertas reacciones inmunitarias (véase la Sección 22.6). El sistema del complemento provoca la citólisis (estallido) de los microorganismos, promueve la fagocitosis y contribuye al desarrollo de la respuesta inflamatoria.
3. Las **proteínas fijadoras de hierro** inhiben el crecimiento de ciertas bacterias, al disminuir la cantidad de hierro disponible. A modo de ejemplo, pueden mencionarse la *transferrina* (en la sangre y los líquidos tisulares), la *lactoferrina* (en la leche, la saliva y el moco), la *ferritina* (en el hígado, el bazo y la médula ósea roja) y la *hemoglobina* (en los eritrocitos).
4. Las **proteínas antimicrobianas** son péptidos cortos, que poseen un amplio espectro de actividad antimicrobiana. Como ejemplo, se pueden mencionar la *dermicidina* (producida por las glándulas sudoríparas), las *defensinas* y las *catelicidinas* (producidas por los neutrófilos, los macrófagos y los epitelios) y la *trombocidina* (producida por las plaquetas). Además de destruir una amplia variedad de microorganismos, las proteínas antimicrobianas pueden atraer células dendríticas y mastocitos, que participan en las respuestas inmunitarias. Resulta interesante que los microorganismos expuestos a las proteínas antimicrobianas no parecen desarrollar resistencia, como sucede con frecuencia con los antibióticos.

Células natural killer y fagocitos

Cuando los microorganismos atraviesan la piel y las mucosas o superan la barrera de las proteínas antimicrobianas presentes en el plasma, el siguiente mecanismo inespecífico de defensa está constituido por los fagocitos y las células natural killer. Entre el 5 y el 10% de los linfocitos sanguíneos corresponden a **células natural killer (NK)**, que también están presentes en el bazo, los ganglios linfáticos y la médula ósea roja. Las células NK carecen de las moléculas de membrana que identifican a los linfocitos B y T, pero son capaces de destruir una amplia variedad de células corporales infectadas y ciertas células tumorales. Las células NK atacan a cualquier célula del cuerpo que exprese en su membrana proteínas anómalas o extrañas.

La unión de las células NK a una célula diana, como una célula humana infectada, induce la liberación de gránulos con sustancias tóxicas por parte de estas células. Algunos gránulos contienen una proteína llamada **perforina**, que se inserta en la membrana plasmática de la célula diana y crea canales (perforaciones) en la membrana. Como resultado, el líquido extracelular ingresa en la célula diana y promueve su estallido, en un proceso conocido como **citólisis** (*kyto*-, célula; y *-lysis*, disolución). Otros gránulos liberan **granzimas**, que son enzimas proteolíticas capaces de inducir la apoptosis o autodestrucción de la célula diana. Este proceso destruye las células infectadas, pero no a los microorganismos presentes en su interior; los microorganismos liberados al exterior celular podrían estar intactos o no estarlo y son destruidos por los fagocitos.

Los **fagocitos** (*phagēin*-, comer; y *-kyto*-, célula) son células especializadas que llevan a cabo el proceso de **fagocitosis** (*osis*-, proceso),

que consiste en la ingestión de microorganismos u otras partículas, como detritos celulares (véase la [Figura 3.13](#)). Los dos tipos principales de células fagocíticas son los **neutrófilos** y los **macrófagos**. Cuando se produce una infección, los neutrófilos y los macrófagos migran hacia el área infectada. Durante la migración, los monocitos se agrandan y se transforman en macrófagos fagocíticos activos llamados **macrófagos circulantes**. Otros macrófagos, conocidos como **macrófagos fijos**, permanecen en tejidos específicos. Entre ellos se encuentran los *histiocitos* (macrófagos del tejido conectivo), las *células reticuloendoteliales estrelladas* o *células de Kupffer* en el hígado, los **macrófagos alveolares** en el pulmón, la *microglia* en el sistema nervioso y los **macrófagos tisulares** en el bazo, los ganglios linfáticos y la médula ósea roja. Además de ser uno de los mecanismos de defensa innata, la fagocitosis cumple una importante función en la inmunidad adaptativa, como se verá más adelante en este capítulo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Evasión microbiana asociada con la fagocitosis

Algunos microorganismos, como las bacterias productoras de neumonía, presentan estructuras extracelulares denominadas cápsulas que evitan su adhesión y constituyen obstáculos físicos contra la ingestión a cargo de los fagocitos. Otros microorganismos, como las bacterias secretoras de toxinas que provocan un tipo de intoxicación alimentaria, pueden ser ingeridos por los fagocitos pero no destruidos; en su lugar, las toxinas producidas por estas bacterias (leucocidinas) pueden destruir los fagocitos, a través de la estimulación de la liberación de sus enzimas lisosómicas hacia su citoplasma. Incluso otros microorganismos, como las bacterias que causan tuberculosis, inhiben la fusión del fagosoma con el lisosoma y evitan, de esta manera, la exposición de la bacteria a las enzimas lisosómicas. Dichas bacterias también podrían utilizar sustancias químicas presentes en sus paredes celulares para contrarrestar los efectos de los oxidantes letales secretados por los fagocitos. La multiplicación microbiana subsiguiente en el interior del fagosoma puede incluso conducir a la eventual destrucción del fagocito.

La fagocitosis consta de cinco etapas: quimiotaxis, adhesión, ingestión, digestión y destrucción ([Figura 22.9](#)):

- 1 **Quimiotaxis.** La fagocitosis se inicia con la **quimiotaxis**, que es un movimiento estimulado por los compuestos químicos de los fagocitos hacia el sitio de lesión. Las sustancias químicas que atraen a los fagocitos pueden provenir de los microorganismos invasores, los leucocitos, las células dañadas de los tejidos o las proteínas del complemento activadas.
- 2 **Adhesión.** La fijación de los fagocitos a los microorganismos o a otras sustancias extrañas se denomina **adhesión**. La unión de proteínas del complemento a los microorganismos invasores facilita esta adhesión.
- 3 **Ingestión.** La membrana plasmática del fagocito emite prolongaciones llamadas **seudópodos**, que engloban los microorganismos a través de un proceso denominado **ingestión**. Cuando los pseudópodos se reúnen, se fusionan y rodean al microorganismo en un saco denominado **fagosoma**.
- 4 **Digestión.** El fagosoma ingresa en el citoplasma y se fusiona con los lisosomas para formar una estructura única, de mayor tamaño, conocida como **fagolisosoma**. El lisosoma aporta lisozima, que rompe las paredes microbianas, y otras enzimas digestivas que degradan hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El fagocito también produce sustancias oxidantes letales, como anión superóxido (O_2^-), anión hipoclorito (OCl^-) y peróxido de hidrógeno (H_2O_2) en un proceso denominado **estallido oxidativo**.

- 5 **Destrucción.** El ataque químico mediado por la lisozima, las enzimas digestivas y los oxidantes en el interior del fagolisosoma destruye rápidamente varios tipos de microorganismos. Las sustancias que no pueden degradarse permanecen en la célula, en estructuras denominadas **cuerpos residuales**.

Inflamación

La **inflamación** es una respuesta defensiva inespecífica del cuerpo ante una lesión tisular. Entre las causas que pueden producir inflamación, se pueden mencionar los microorganismos patógenos, las abrasiones, las irritaciones químicas, las deformaciones o las distorsiones celulares y las temperaturas extremas. Los cuatro signos y síntomas que caracterizan el proceso inflamatorio son **rubor, dolor, calor y tumefacción** (edema o hinchazón.) La inflamación también puede producir la **pérdida de la función** del área afectada (p. ej., pérdida de la sensibilidad), de acuerdo con el sitio y la extensión de la lesión. La inflamación intenta eliminar los microorganismos, las toxinas o las sustancias extrañas presentes en el sitio de lesión, impedir la diseminación hacia otros tejidos y preparar el sitio lesionado para el proceso de reparación tisular, con el objetivo de restaurar la homeostasis.

Puesto que la inflamación es uno de los mecanismos de respuesta inespecífica, la respuesta de los tejidos a un corte es similar a la que se desencadena ante una quemadura, radiaciones o invasiones bacterianas o virales. En cualquiera de estos casos, la respuesta inflamatoria consta de tres pasos básicos: 1) vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular, 2) migración (movilización) de los fagocitos desde la sangre hacia el líquido intersticial y, en última instancia, 3) la reparación tisular.

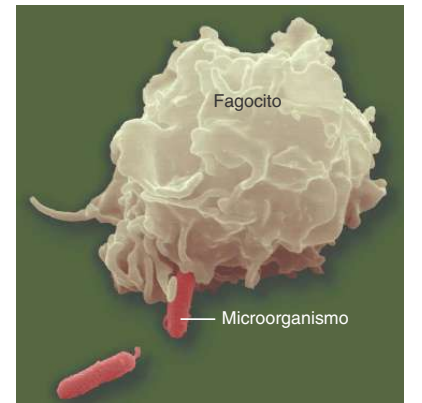
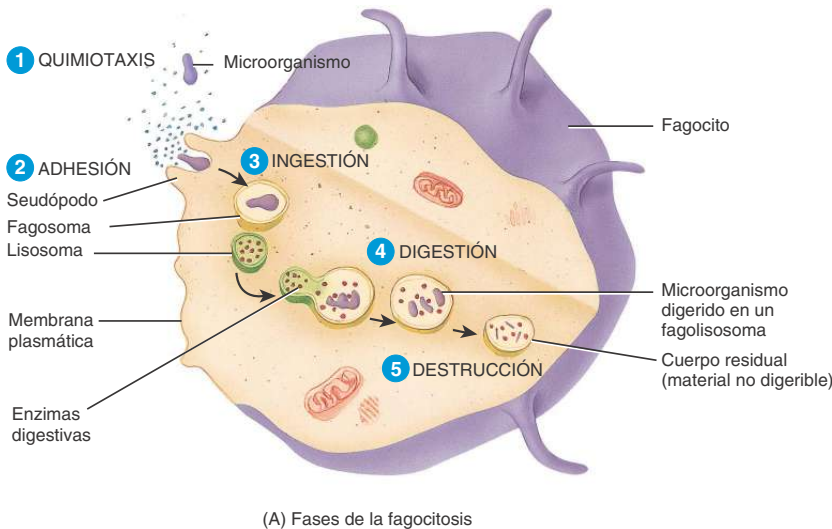
VASODILATACIÓN Y AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD VASCULAR Los dos cambios inmediatos que se producen en los vasos sanguíneos de la región lesionada son vasodilatación (aumento del diámetro) de las arteriolas e **incremento de la permeabilidad capilar** ([Figura 22.10](#)). El aumento de la permeabilidad hace que las sustancias que en condiciones normales quedan retenidas en la circulación sanguínea puedan salir de los vasos sanguíneos. La vasodilatación incrementa el flujo sanguíneo hacia el área de la lesión, y el aumento en la permeabilidad posibilita el ingreso de proteínas defensivas, como los anticuerpos y los factores de la coagulación, procedentes de la sangre, hacia el sitio lesionado. El aumento del flujo sanguíneo también permite eliminar toxinas microbianas y células muertas.

Entre las sustancias que contribuyen al proceso de vasodilatación, al aumento de la permeabilidad y a otros aspectos de la respuesta inflamatoria, pueden mencionarse las siguientes:

- **Histamina.** En respuesta a la lesión, los mastocitos del tejido conectivo y los basófilos y las plaquetas de la sangre liberan histamina. Los neutrófilos y los macrófagos atraídos al sitio de lesión también estimulan la liberación de histamina, que induce vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular.
- **Cininas.** Estos polipéptidos se forman en el plasma a partir de precursores inactivos llamados cininógenos que inducen vasodilatación, aumentan la permeabilidad vascular y atraen a los fagocitos. Un ejemplo de cinina es la bradisinina.
- **Prostaglandinas (PG).** Estos lípidos, especialmente los pertenecientes a la serie E, son liberados por las células dañadas e intensifican los efectos de la histamina y las cininas. Las prostaglandinas también estimulan la migración de los fagocitos a través de las paredes capilares.

Figura 22.9 Fagocitosis de un microorganismo.

Los tipos principales de fagocitos son los neutrófilos y los macrófagos.



MEB 1 800x

¿Qué sustancias químicas son responsables de la destrucción de los microorganismos ingeridos?

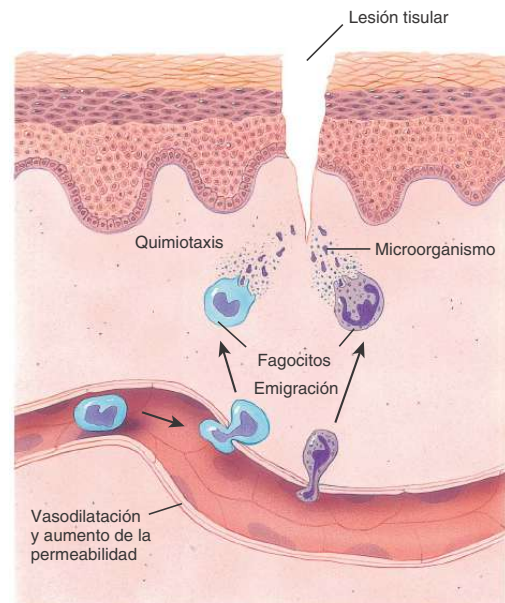
- **Leucotrienos (LT).** Producidos por basófilos y mastocitos, los leucotrienos aumentan la permeabilidad; también contribuyen a la adhesión de los fagocitos a los patógenos y a la atracción de los fagocitos al sitio de la lesión.
- **Complemento.** Los diferentes componentes del sistema del complemento estimulan la liberación de histamina, atraen neutrófilos por quimiotaxis y promueven la fagocitosis; algunos componentes también pueden destruir bacterias.

La dilatación arteriolar y el aumento de la permeabilidad capilar producen tres de los signos y síntomas característicos de la inflamación: calor, rubor (eritema) y tumefacción (edema). El calor y el rubor son el resultado de la gran cantidad de sangre acumulada en el área lesionada. Como consecuencia de la elevación leve de la temperatura, las reacciones metabólicas se aceleran y se libera calor adicional. El edema se debe al aumento de la permeabilidad vascular, que permite la salida de más líquido, desde el plasma hacia los espacios tisulares. El dolor es un síntoma fundamental de la inflamación y se produce como resultado de la lesión de las neuronas y de la liberación de sustancias químicas tóxicas por medio de los microorganismos. Las cininas afectan algunas terminaciones nerviosas, lo que ocasiona gran parte del dolor asociado con la inflamación. Las prostaglandinas intensifican y prolongan el dolor generado por la inflamación. El dolor, además, puede atribuirse al aumento de presión provocado por el edema.

El incremento de la permeabilidad capilar permite el escape de factores de la coagulación hacia los tejidos, lo que activa la cascada de la coagulación y conduce, en definitiva, a la transformación del fibrinógeno en una malla insoluble y gruesa de fibrina, que contiene y captura los microorganismos invasores; de este modo, evita su diseminación.

Figura 22.10 Inflamación.

Las tres etapas de la inflamación son las siguientes: 1) vasodilatación e incremento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, 2) emigración de fagocitos y 3) reparación tisular.



Los fagocitos migran desde la sangre hacia el sitio lesionado

¿Cuáles son las causas de los siguientes signos y síntomas de la inflamación: rubor, dolor, calor y edema?

MIGRACIÓN DE LOS FAGOCITOS Dentro de la primera hora desde el inicio del proceso inflamatorio, aparecen los fagocitos. A medida que se acumula gran cantidad de sangre, los neutrófilos empiezan a adherirse a la superficie interna del endotelio (revestimiento) vascular (Figura 22.10). Luego, los neutrófilos comienzan a desplazarse a través de la pared del vaso sanguíneo para alcanzar el sitio de lesión. Este proceso, denominado **migración**, depende de la quimiotaxis. Los neutrófilos intentan destruir los microorganismos invasores por fagocitosis. La médula ósea roja produce y libera células adicionales, lo que asegura un flujo constante de neutrófilos en el área dañada. Este incremento en el número de leucocitos se conoce como **leucocitosis**.

Si bien los neutrófilos son las células que predominan en las etapas iniciales de un proceso infeccioso, mueren con rapidez. A medida que la respuesta inmunitaria progresa, los monocitos siguen a los neutrófilos en su camino hacia el área afectada. Una vez en el tejido, los monocitos se diferencian en macrófagos circulantes, que se agregan a la actividad fagocítica de los macrófagos fijos presentes en el lugar. Fieles a su nombre, los macrófagos son fagocitos mucho más potentes que los neutrófilos y son lo suficientemente grandes como para englobar fragmentos de tejidos lesionados, neutrófilos deteriorados y microorganismos invasores.

En algún momento, los macrófagos también mueren. En pocos días, se acumulan fagocitos muertos y tejido dañado; esta colección de células muertas y líquido se denomina **pus**. La formación de pus se observa en la mayoría de los procesos inflamatorios y, generalmente continúa hasta que la infección remite. En ciertas ocasiones, el pus alcanza la superficie corporal o drena en alguna cavidad interna y se disemina; pero otras veces, persiste aún después de la resolución del proceso infeccioso. En estos casos, la secreción purulenta se elimina en forma gradual por reabsorción en el transcurso de varios días.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Abscesos y úlceras

El pus que no se puede eliminar de un área inflamada forma un **absceso**, que es una acumulación excesiva de pus en una zona limitada. A modo de ejemplos, pueden citarse los granos que constituyen el acné y los forúnculos. Cuando el tejido inflamado superficial se desprende de la superficie de un órgano o un tejido, el resultado es la formación de una herida abierta llamada **úlcera**. Las personas con trastornos circulatorios, por ejemplo, los diabéticos con aterosclerosis avanzada, presentan mayor susceptibilidad a sufrir úlceras en las piernas. Estas lesiones se denominan úlceras por estasis y se generan debido a la escasa oxigenación y al reducido aporte de nutrientes a los tejidos, lo que los torna más vulnerables, incluso a las lesiones y a las infecciones más leves.

Fiebre

La **fiebre** es la temperatura corporal elevada en forma anormal, producto de la reprogramación del termostato hipotalámico. Generalmente, se produce durante los procesos infecciosos e inflamatorios. Muchas toxinas bacterianas elevan la temperatura corporal, a veces a través de la liberación de citocinas productoras de fiebre como la interleucina-1 (IL-1) de los macrófagos. La elevación de la temperatura corporal potencia la acción de los interferones, inhibe el crecimiento de algunos microorganismos e incrementa la velocidad de las reacciones corporales que contribuyen a la reparación de los tejidos.

En el Cuadro 22.1 se resumen los componentes de la inmunidad innata.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué factores físicos y químicos protegen contra las enfermedades en la piel y las mucosas?
- ¿Cuáles son las defensas internas que confieren protección contra los microorganismos que atraviesan la piel y las mucosas?
- ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes en la actividad de las células *natural killer* y los fagocitos?
- ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y fases de la respuesta inflamatoria?

22.4 INMUNIDAD ADAPTATIVA

OBJETIVOS

- Definir inmunidad y describir cómo se originan las células B y T.
- Explicar la relación existente entre un antígeno y un anticuerpo.
- Comparar las funciones de la inmunidad celular y la inmunidad humoral (mediada por anticuerpos).

La capacidad del cuerpo de defenderse a sí mismo de agentes invasores específicos, como bacterias, toxinas, virus y tejidos extraños se denomina **inmunidad adaptativa (específica)**. Las sustancias que se reconocen como extrañas y son capaces de iniciar una respuesta inmunitaria son los **antígenos (Ag)**, que significa **generador de anticuerpos** (antígeno), que también incluye, a su vez, la distinción entre las moléculas propias y las ajenas y 2) **memoria** para la mayoría de los antígenos con que entra en contacto, de manera tal que ante un segundo encuentro se ponga en marcha una respuesta más rápida y de mayor intensidad. La rama de la ciencia que se encarga del estudio de las respuestas del cuerpo ante el desafío de un antígeno se llama **inmunología** (*immun-*, exento; y *-logos*, estudio). El **sistema inmunitario** está compuesto por células y tejidos que se encargan de llevar a cabo la respuesta inmunitaria.

Maduración de las células T y B

La inmunidad adaptativa compromete linfocitos llamados **células B** y **células T**, que se desarrollan en los órganos linfáticos primarios (médula ósea roja y timo), a partir de células madre pluripotenciales procedentes de la médula ósea roja (véase la Figura 19.3). Las células B completan su maduración en la médula ósea roja, proceso que continúa durante toda la vida. Las células T se desarrollan a partir de células pre-T que migran desde la médula ósea roja hacia el timo, donde maduran (Figura 22-11). La mayoría de las células T se forman antes de la pubertad, pero continúan su maduración y abandonan el timo. Las células B y las células T reciben sus nombres en función del sitio donde maduran. En las aves, las células B maduran en un órgano denominado *bolsa de Fabricio*. Si bien este órgano no está presente en los seres humanos, el término *célula B* se mantiene y la letra *B* representa el *equivalente de la bolsa*, que es la médula ósea roja, el sitio donde maduran las células B humanas. Las células T reciben su nombre por el *timo*, donde maduran.

Antes de que las células T salgan del timo o de que las células B abandonen la médula ósea, desarrollan **inmunocompetencia**, que es la capacidad de otorgar las respuestas inmunitarias adaptativas. Esto



CUADRO 22.1

Resumen de las defensas innatas

COMPONENTE	FUNCIONES
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: PIEL Y MUCOSAS	
Factores físicos	
Epidermis	Forma una barrera física contra la entrada de los microorganismos.
Mucosas	Inhibe el ingreso de varios microorganismos, pero no son tan efectivas como la piel indemne.
Moco	Atrapa los microorganismos en las vías respiratorias y el tubo digestivo.
Pelos	Filtran los microorganismos y el polvo presentes en la nariz.
Cilios	Junto con el moco, atrapan y eliminan los microorganismos y el polvo de las vías aéreas superiores.
Aparato lagrimal	Las lágrimas diluyen y eliminan las sustancias irritantes y los microorganismos.
Saliva	Elimina los microorganismos presentes en la superficie de los dientes y en las mucosas de la boca.
Orina	Elimina los microorganismos presentes en la uretra, por irrigación.
Vómitos y defecación	Expulsa los microorganismos del cuerpo.
Factores químicos	
Sebo	Forma una película ácida protectora sobre la superficie de la piel que inhibe el crecimiento de muchos microorganismos.
Lisozima	Sustancia antimicrobiana presente en el sudor, las lágrimas, la saliva, las secreciones nasales y los líquidos tisulares.
Jugo gástrico	Destruye bacterias y la mayor parte de las toxinas presentes en el estómago.
Secreciones vaginales	La leve acidez dificulta el crecimiento bacteriano; elimina los microorganismos de la vagina.
SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: DEFENSAS INTERNAS	
Sustancias antimicrobianas	
Interferones	Protege las células huésped no infectadas de la infección viral.
Sistema del complemento	Induce la citólisis de los microorganismos, promueve la fagocitosis y contribuye a los procesos inflamatorios.
Proteínas fijadoras de hierro	Inhibe el crecimiento de ciertas bacterias mediante la reducción de la disponibilidad de hierro.
Proteínas antimicrobianas	Posee actividad antibiótica de amplio espectro y atrae células dendríticas y mastocitos.
Células natural killer (NK)	Elimina las células diana infectadas mediante la liberación de gránulos de secreción que contienen perforina y granzimas. Luego, los fagocitos se encargan de la destrucción de los microorganismos liberados.
Fagocitos	Ingieren partículas extrañas.
Inflamación	Limita y destruye los microorganismos e inicia la reparación tisular.
Fiebre	Intensifica los efectos de los interferones, inhibe el crecimiento de algunos microorganismos y acelera la velocidad de algunas reacciones que contribuyen a la reparación.

significa que comienzan a sintetizar varias proteínas específicas, que se insertan en sus membranas plasmáticas. Algunas de estas proteínas funcionan como **receptores antígenicos**, es decir, como moléculas capaces de reconocer antígenos específicos (Figura 22-11).

Hay dos tipos principales de células T maduras que abandonan el timo: las **células T helper** y las **células T citotóxicas** (Figura 22.11). Las células T helper también se conocen como células **T CD4**, lo que significa que además de los receptores antígenicos, sus membranas plasmáticas poseen una proteína denominada CD4. Las células T citotóxicas también se denominan células **T CD8** porque sus membranas plasmáticas no sólo contienen receptores antígenicos, sino que además presentan proteínas CD8. Como se verá más adelante en este capítulo, estos dos tipos de células T cumplen funciones muy diferentes.

Tipos de inmunidad adaptativa

Hay dos tipos de inmunidad adaptativa: la celular y la humoral (mediada por anticuerpos). Ambos tipos requieren la presencia de antígenos. En la **inmunidad celular (mediada por células)**, las células T citotóxicas atacan los antígenos invasores en forma directa. En la **inmunidad humoral (mediada por anticuerpos)**, las células B se diferencian en células plasmáticas (plasmocitos), que sintetizan y secretan proteínas específicas llamadas **anticuerpos (Ac)** o **inmunoglobulinas**. Un determinado anticuerpo puede unirse e inactivar a un antígeno específico. Las células T helper colaboran en las respuestas inmunitarias, tanto celulares como humorales.

La inmunidad celular es efectiva en particular contra: 1) microorganismos patógenos intracelulares, como virus, bacterias u hongos que habitan en el interior de las células, 2) algunas células cancerosas y 3) tejidos extraños trasplantados. De esta manera, la inmunidad celular siempre involucra el ataque de células contra células. En la inmunidad humoral, la respuesta se produce fundamentalmente contra antígenos extracelulares, como virus, bacterias u hongos localizados en los líquidos corporales, fuera de las células. La **inmunidad humoral** recibe ese nombre porque compromete anticuerpos que se unen con antígenos en **humores** o líquidos corporales (como sangre y linfa).

En la mayoría de los casos, cuando un antígeno específico ingresa por primera vez en el cuerpo, sólo un pequeño grupo de linfocitos tiene los receptores antígenicos correctos para responder. Este pequeño grupo está constituido por unas pocas células T helper, células T citotóxicas y células B. En función de su localización, un antígeno determinado puede desencadenar ambos tipos de respuestas inmunitarias adaptativas, porque cuando un antígeno específico invade el cuerpo, suele haber numerosas copias de ese antígeno diseminadas por todos los tejidos y los líquidos corporales. Algunas copias del antígeno pueden identificarse dentro de las células corporales (lo que induce una respuesta inmunitaria celular a cargo de células T citotóxicas), mientras que otras copias del antígeno podrían hallarse en el líquido extracelular (y desencadenar una respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos a cargo de las células B). En consecuencia, las respuestas inmunitarias celular y humoral con frecuencia operan juntas para eliminar el gran número de copias de un antígeno específico del cuerpo.

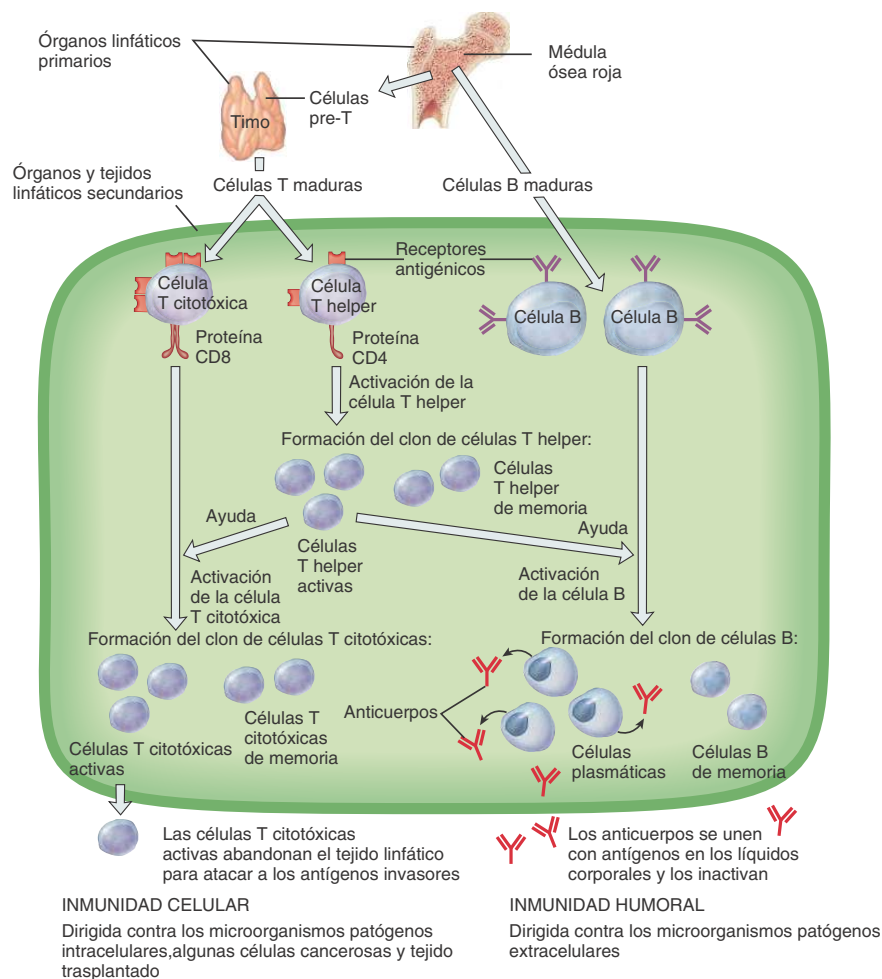
Selección clonal: principio

Como ya se explicó, cuando un antígeno específico ingresa en el cuerpo, suele haber muchas copias de él en todos los tejidos y los líquidos corporales. Las numerosas copias del antígeno superan, en un principio, el pequeño número de células T helper, células T citotóxicas y células B que poseen los receptores antígenicos correctos para responder a ese antígeno. En consecuencia, cada vez que estos linfo-

Figura 22.11 Células B y células pre-T originadas a partir de células madre pluripotenciales de la médula ósea roja. Las células B y T se desarrollan en los tejidos linfáticos primarios (médula ósea roja y timo) y se activan en los órganos y tejidos linfáticos secundarios (ganglios linfáticos, bazo y nódulos linfáticos). Una vez activados, cada tipo de linfocito forma un clon de células que pueden reconocer el antígeno específico. Para simplificar el esquema, no se muestran los receptores antígenicos, las proteínas CD4 y las proteínas CD8 en las membranas plasmáticas de los clones de los linfocitos.



Los dos tipos de inmunidad adaptativa son la inmunidad celular y la inmunidad humoral.



¿Qué tipo de células T participa tanto en la inmunidad celular como en la humoral?

Los linfocitos encuentran una copia del antígeno y se exponen a los factores estimuladores, experimentan una selección clonal. La **selección clonal** es el proceso por medio del cual un linfocito **prolifera** (se divide) y se **diferencia** (se transforma en una célula muy especializada), en respuesta a un antígeno específico. El resultado de la selección clonal es la formación de una población de células idénticas denominadas **clones**, con igual capacidad para reconocer el mismo antígeno que el linfocito original (Figura 22.11). Antes de la primera exposición a un antígeno

determinado, sólo unos pocos linfocitos pueden reconocerlo, pero una vez que se pone en marcha la selección clonal, miles de linfocitos adquieren la capacidad de responder contra ese antígeno. La selección clonal de los linfocitos se desarrolla en los órganos y los tejidos linfáticos secundarios. La inflamación de las amígdalas o de los ganglios linfáticos cervicales que pudo experimentar la última vez que estuvo enfermo tiene muchas probabilidades de haber sido generada por selección clonal de linfocitos que participaban en la respuesta inmunitaria.

Un linfocito que experimenta selección clonal origina dos tipos principales de células en el clon: células efectoras y células de memoria. Las miles de **células efectoras** presentes en un clon de linfocitos desarrollan respuestas inmunitarias que, por último, conducen a la destrucción o a la inactivación del antígeno. Las células efectoras incluyen **células T helper activas**, que forman parte del clon de células T helper, **células T citotóxicas activas**, que forman parte del clon de células T citotóxicas, y **células plasmáticas**, que forman parte del clon de células B. La mayor parte de las células efectoras muere una vez completada la respuesta inmunitaria.

Las **células de memoria** no participan activamente en la respuesta inmunitaria inicial contra el antígeno. No obstante, si el mismo antígeno vuelve a ingresar en el cuerpo en el futuro, las miles de células de memoria de un clon de linfocitos están disponibles para desencadenar una reacción mucho más rápida que la generada durante la primera invasión. Las células de memoria responden contra el antígeno a través de la proliferación y la diferenciación en células efectoras y de memoria, cuyo número se incrementa en forma significativa. En consecuencia, la segunda respuesta al antígeno suele ser tan rápida y potente que el antígeno se destruye antes de provocar signos o síntomas de la enfermedad. Las células de memoria pueden ser **T helper**, que forman parte del clon de las células T helper; **T citotóxicas**, que forman parte del clon de células T citotóxicas, o **células B**, que integran el clon de células B. La mayor parte de las células de memoria no muere al final de una respuesta inmunitaria, sino que posee una vida media prolongada (a menudo, de décadas). Las funciones de las células efectoras y de las células de memoria se describirán con más detalles más adelante, en este capítulo.

Antígenos y receptores antígenicos

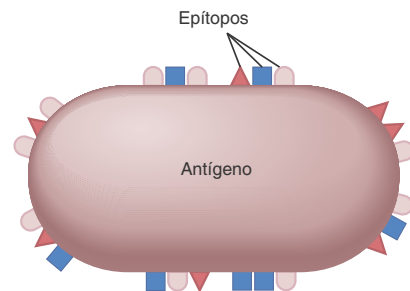
Los antígenos presentan dos grandes características: inmunogenicidad y reactividad. La **inmunogenicidad** (-gen, que genera) es la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria a través de la estimulación de la producción de anticuerpos específicos, la proliferación de células T específicas o ambas. El término **antígeno** deriva de su función como **generador de anticuerpos**. La **reactividad** es la capacidad que tienen los antígenos de reaccionar en forma específica con los anticuerpos o células que estimularon. En términos estrictos, los inmunólogos definen los antígenos como sustancias que presentan reactividad; las sustancias que poseen tanto inmunogenicidad como reactividad se consideran **antígenos completos**. Sin embargo, el término **antígeno** suele aplicarse a sustancias inmunógenas y reactivas, y éste será el criterio de utilización del término.

Los microorganismos enteros o partes de ellos pueden actuar como antígenos. Los componentes químicos de las estructuras bacterianas, como los flagelos, la cápsula y las paredes celulares son antígenicos, al igual que las toxinas bacterianas. Algunas sustancias antígenicas no microbianas que pueden citarse son los componentes químicos del polen, la clara de huevo, las células sanguíneas incompatibles y los tejidos y órganos trasplantados. La gran variedad de antígenos presentes en el medio ambiente provee una enorme cantidad de posibilidades para que se desencadenen respuestas inmunitarias. En forma típica, sólo pequeñas porciones de moléculas antígenicas de mayor tamaño desencadenan las respuestas inmunitarias. Estas pequeñas porciones se denominan **epítopos** o **determinantes antígenicos** (Figura 22.12). La mayoría de los antígenos contiene varios epítopos y cada uno de ellos induce la producción de un anticuerpo específico o activa una célula T específica.

Los antígenos que sobreviven a los mecanismos de defensa innatos generalmente siguen una de las tres vías posibles dentro de los tejidos linfáticos: 1) la mayoría de los antígenos que ingresan a la corriente

Figura 22.12 Epítopos (determinantes antígenicos).

La mayoría de los antígenos presenta varios epítopos capaces de inducir la producción de diferentes anticuerpos o de activar diversas células T.



¿Cuál es la diferencia entre un epítopo y un hapteno?

sanguínea (p. ej., a través de algún vaso sanguíneo lesionado) quedan atrapados en su trayectoria por el bazo, 2) los antígenos que penetran la piel ingresan en los vasos linfáticos y quedan alojados en los ganglios linfáticos, y 3) los antígenos que atraviesan las mucosas quedan atrapados en el tejido linfático asociado a las mucosas (MALT).

Naturaleza química de los antígenos

Los antígenos son moléculas grandes y complejas, en general proteicas. Sin embargo, los ácidos nucleicos, las lipoproteínas, las glucoproteínas y ciertos polisacáridos de gran tamaño también pueden actuar como antígenos. Los antígenos completos suelen alcanzar pesos moleculares elevados, de 10 000 daltons o más, aunque algunas moléculas grandes compuestas por unidades simples repetitivas, como por ejemplo, la celulosa y muchos plásticos, generalmente no son antígenicas. Esta es la razón por la cual los materiales plásticos pueden utilizarse en prótesis valvulares cardíacas y articulares.

Una sustancia más pequeña, que presenta reactividad pero carece de inmunogenicidad, se denomina **hapteno** (= asir). Un hapteno puede estimular la respuesta inmunitaria sólo si se presenta unido a una molécula transportadora de mayor tamaño. Un ejemplo es la pequeña toxina lipídica de la hiedra venenosa, que inicia una respuesta inmunitaria una vez que se combina con alguna proteína del cuerpo. De igual manera, algunos fármacos, como la penicilina, pueden combinarse con proteínas corporales para formar complejos inmunógenos. La respuesta inmunitaria estimulada por estos haptenos es responsable de algunas reacciones alérgicas hacia ciertos fármacos y otras sustancias que se hallan presentes en el medio ambiente (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo).

Como regla general, los antígenos son sustancias extrañas; no son partículas que forman parte de los tejidos corporales. Sin embargo, algunas veces el sistema inmunitario no logra distinguir entre “amigos” (propios) y “enemigos” (ajenos). El resultado de esta falla es un trastorno autoinmunitario (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo), que consiste en el ataque de moléculas o células propias no reconocidas y consideradas extrañas.

Diversidad de receptores antígenicos

Una característica sorprendente que presenta el sistema inmunitario humano es su capacidad para reconocer y ligar hasta mil millones (10^9)

de epítopos diferentes. Aún antes de que se produzca el ingreso de un antígeno en particular, las células T y las células B capaces de reconocer ese antígeno y responder contra él están preparadas y en espera. Las células del sistema inmunitario pueden incluso reconocer moléculas generadas artificialmente, que no existen en la naturaleza. Esta capacidad para reconocer tantos epítopos se basa en una diversidad igualmente amplia de receptores antígenicos. Dado que las células humanas sólo contienen alrededor de 35000 genes, ¿cómo es posible que se generen mil millones o más receptores antígenicos diferentes?

La respuesta a este dilema resultó ser simple en cuanto a concepto. La variedad de receptores antígenicos en las células B y las células T es el resultado de la mezcla y la reorganización de cientos de versiones de una gran cantidad de segmentos génicos pequeños. Este proceso se denomina **recombinación genética**. Los segmentos génicos se organizan en diversas combinaciones a medida que los linfocitos se desarrollan a partir de las células madre, en la médula ósea roja y el timo. Esta situación es similar a mezclar un mazo de 52 naipes y repartir luego tres cartas. Si esta tarea se repite una y otra vez, se generarán muchas más de 52 combinaciones diferentes de tres cartas. Como resultado de la recombinación genética, cada célula B o T tiene una única serie de segmentos génicos que codifican un receptor antígeno único. Luego de la transcripción y de la traducción, las moléculas del receptor se incorporan en la membrana plasmática.

Antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad

En la membrana plasmática de las células del cuerpo hay “antígenos propios” denominados antígenos del **complejo mayor de histocompatibilidad (MHC)**. Estas glucoproteínas de transmembrana también se conocen con el nombre de *antígenos de los leucocitos humanos* (*human leukocyte antigens, HLA*) debido a que se identificaron por primera vez sobre los leucocitos. A menos que una persona tenga un hermano gemelo idéntico, los antígenos del MHC son únicos. De miles a cientos de miles de moléculas del MHC están presentes en la superficie de cada una de las células del cuerpo, a excepción de los eritrocitos. Aunque los antígenos del MHC son los responsables del rechazo de tejidos cuando se trasplantan de una persona a otra, su función normal es la de asistir a las células T en el reconocimiento de antígenos extraños, o sea no propios. Este reconocimiento representa un importante primer paso en toda respuesta inmunitaria adaptativa.

Hay dos tipos de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad: de clase I y de clase II. Las moléculas del MHC de clase I (MHC-I) se expresan en las membranas plasmáticas de todas las células corporales, excepto en los eritrocitos. Las moléculas del MHC de clase II (MHC-II) están presentes sobre la membrana de las células presentadoras de antígenos (se describirá en la próxima Sección).

Vías de procesamiento antigénico

Para que se desarrolle una respuesta inmunitaria, las células B y las células T deben reconocer la presencia de un antígeno extraño. Las células B reconocen y se unen a los antígenos presentes en la linfa, el líquido intersticial o el plasma. Las células T sólo reconocen fragmentos de proteínas antigénicas que se presentan y se procesan de una manera determinada. A través del **procesamiento antigénico**, las proteínas antigénicas se fragmentan en péptidos de menor tamaño que luego se asocian con moléculas del MHC. A continuación, el complejo antígeno-MHC se inserta en la membrana plasmática de una célula del cuerpo, a través de un proceso denominado **presentación antigénica**. Cuando el fragmento peptídico proviene de una *proteína propia*,

las células T ignoran el complejo antígeno-MHC. Sin embargo, si el fragmento peptídico proviene de una *proteína extraña*, estas células reconocen el complejo antígeno-MHC como extraño y ponen en marcha la respuesta inmunitaria. El procesamiento y la presentación antigénica se llevan a cabo de dos maneras, en función de si el antígeno se localiza fuera o dentro de las células del cuerpo.

Procesamiento de antígenos exógenos

Los antígenos extraños que se encuentran en el líquido *extracelular* se conocen como **antígenos exógenos** y consisten en bacterias y toxinas bacterianas, helmintos, polen y polvo inhalado y virus que aún no infectaron una célula corporal. Un tipo especial de células llamadas **células presentadoras de antígenos (CPA)** procesan y presentan a los antígenos exógenos. Las CPA son las células dendríticas, los macrófagos y las células B y se localizan en sitios estratégicos donde es más probable que los antígenos vulneren los mecanismos de defensa innata e ingresen en el cuerpo, como por ejemplo, en la epidermis y la dermis (las células de Langerhans constituyen un tipo de célula dendrítica), las mucosas que recubren las vías respiratorias, el tubo digestivo, las vías urinarias, el aparato reproductor y los ganglios linfáticos. Después del procesamiento y de la presentación antigénica, las CPA migran desde los tejidos hacia los ganglios linfáticos, a través de los vasos linfáticos.

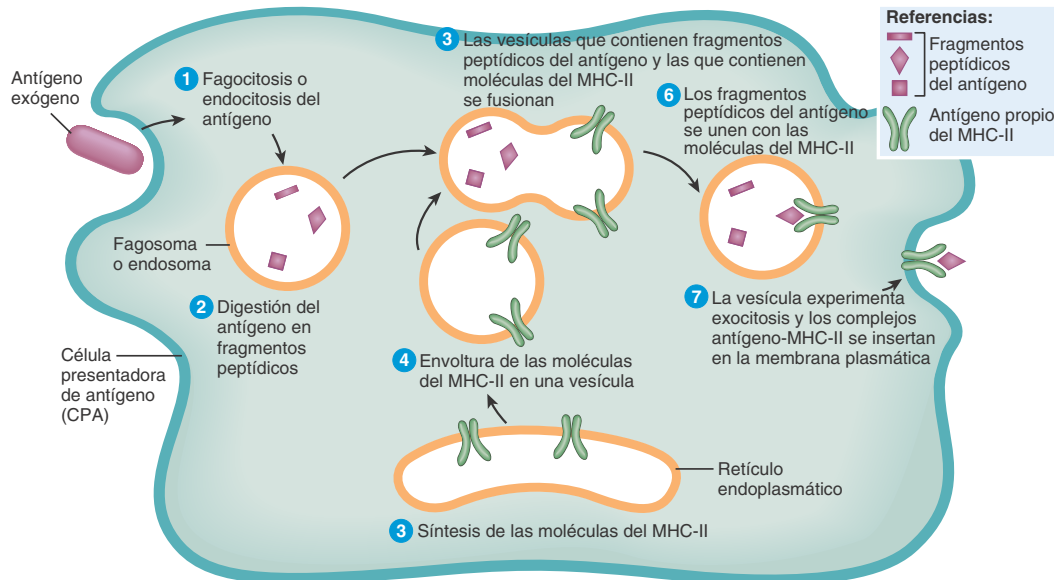
El procesamiento y la presentación de un antígeno exógeno constan de los siguientes pasos (**Figura 22.13**):

- 1 **Ingestión del antígeno.** Las células presentadoras de antígenos ingieren los antígenos exógenos por fagocitosis o endocitosis y puede producirse en casi cualquier sitio del cuerpo donde un agente invasor, como un microorganismo, traspase los mecanismos de defensa innata.
- 2 **Digestión del antígeno en fragmentos peptídicos.** En el interior del fagosoma o el endosoma, las enzimas digestivas hidrolizan los antígenos grandes para formar pequeños fragmentos peptídicos.
- 3 **Síntesis de moléculas del MHC-II.** En forma simultánea, las CPA sintetizan moléculas del MHC-II en el retículo endoplasmático.
- 4 **Envoltura de las moléculas del MHC-II.** Una vez sintetizadas, las moléculas del MHC-II se envuelven en vesículas.
- 5 **Fusión de las vesículas.** Las vesículas que contienen los fragmentos peptídicos del antígeno y las que contienen las moléculas del MHC-II se fusionan.
- 6 **Unión de los fragmentos peptídicos con las moléculas del MHC-II.** Luego de la fusión de ambos tipos de vesículas, los fragmentos peptídicos del antígeno se asocian con las moléculas del MHC-II.
- 7 **Inserción de los complejos antígeno-MHC-II en la membrana plasmática.** La vesícula combinada que contiene los complejos antígeno-MHC-II experimenta exocitosis. Como consecuencia, los complejos antígeno-MHC-II se insertan en la membrana plasmática.

Después del procesamiento antigénico, las células presentadoras de antígenos migran hacia los tejidos linfáticos para presentar los antígenos a las células T. En los tejidos linfáticos, un pequeño número de células T, con receptores antígenicos cuya forma es complementaria a la de los antígenos presentados, reconoce y se une a los complejos entre los fragmentos del antígeno y el MHC-II, lo que desencadena una respuesta inmunitaria adaptativa. La presentación de antígenos exógenos, junto con las moléculas del MHC-II mediada por células presentadoras de antígenos, permite informar a las células T que hay intrusos en el cuerpo y que debe ponerse en marcha una acción defensiva.

Figura 22.13 Procesamiento y presentación de antígenos exógenos por una célula presentadora de antígenos (CPA).

Los fragmentos de los antígenos exógenos se procesan y se presentan con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II), sobre la superficie de una célula presentadora de antígenos.

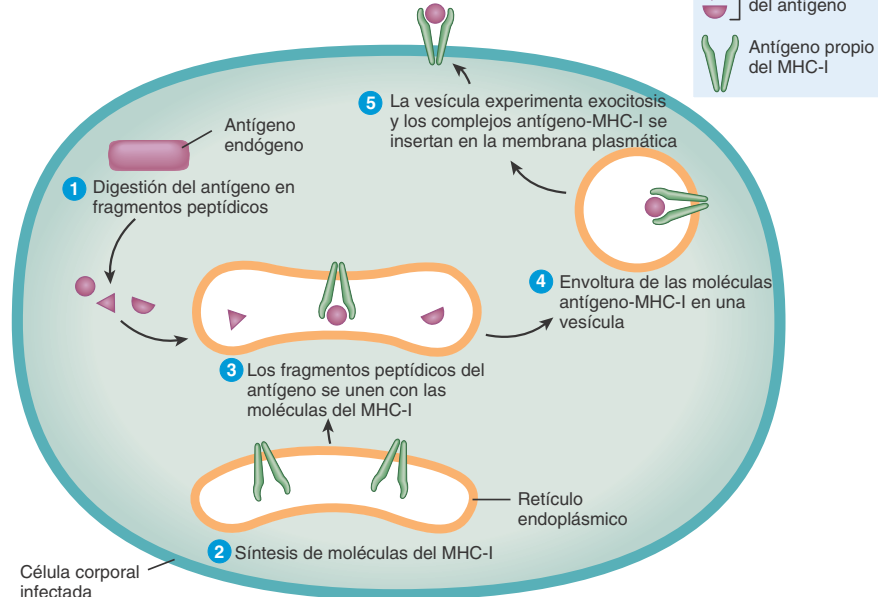


Las CPA presentan los antígenos exógenos junto con moléculas del MHC-II

¿Qué tipos de CPA existen y dónde se encuentran?

Figura 22.14 Procesamiento y presentación de antígenos endógenos por una célula corporal infectada.

Los fragmentos de los antígenos endógenos se procesan y luego se presentan con proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC-I), sobre la superficie de una célula corporal infectada.



Las células corporales infectadas presentan los antígenos endógenos junto con moléculas del MHC-I

Mencione algunos ejemplos de antígenos endógenos.

Procesamiento de antígenos endógenos

Los antígenos extraños presentes en el interior de las células corporales se denominan **antígenos endógenos**. Estos antígenos pueden ser proteínas virales generadas una vez que el virus infectó la célula y empleó su maquinaria metabólica, toxinas sintetizadas por bacterias intracelulares o proteínas anómalas creadas por células cancerosas.

Los pasos del procesamiento y la presentación de un antígeno endógeno a cargo de una célula corporal infectada son los siguientes (Figura 22.14):

- 1 **Digestión del antígeno en fragmentos peptídicos.** En el interior de la célula infectada, las enzimas proteolíticas hidrolizan el antígeno endógeno para formar pequeños fragmentos peptídicos.
- 2 **Síntesis de moléculas del MHC-I.** En forma simultánea, la célula infectada sintetiza moléculas del MHC-I, en el retículo endoplasmático o endoplásmico.
- 3 **Unión de los fragmentos peptídicos con las moléculas del MHC-I.** Los fragmentos peptídicos del antígeno ingresan en el retículo endoplasmático y, a continuación, se unen con moléculas del MHC-I.
- 4 **Envoltura de los complejos antígeno-moléculas del MHC-I.** Desde el retículo endoplasmático, los complejos entre el antígeno y las moléculas del MHC-I se envuelven en vesículas.
- 5 **Inserción de los complejos antígeno-MHC-I en la membrana plasmática.** Las vesículas que contienen los complejos antígeno-MHC-I experimentan exocitosis. Como consecuencia, los complejos antígeno-MHC-I se insertan en la membrana plasmática.

La mayoría de las células corporales puede procesar y presentar los antígenos endógenos. La exposición de un antígeno endógeno unido a una molécula del MHC-I indica que la célula fue infectada y que necesita ayuda.

Citocinas

Las **citocinas** son pequeñas hormonas proteicas encargadas de estimular o inhibir varias funciones celulares normales, como el crecimiento y la diferenciación celular. Los linfocitos y las células presentadoras de antígenos secretan citocinas, y también los fibroblastos, las células endoteliales, los monocitos, los hepatocitos y las células renales. Algunas citocinas estimulan la proliferación de las células progenitoras de la sangre, presentes en la médula ósea roja. Otras regulan las actividades de las células involucradas en los mecanismos de defensa innata o en la respuesta inmunitaria adaptativa, como se describe en el Cuadro 22.2.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Terapia con citocinas

La **terapia con citocinas** consiste en la utilización de estas sustancias para el tratamiento de diferentes patologías. Los interferones fueron las primeras citocinas que demostraron efectos limitados contra algunos tipos de cáncer en humanos. El interferón alfa (Intron A®) está aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento del sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer muy frecuente en pacientes infectados por HIV (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). También está aprobado el uso del interferón alfa para el tratamiento del herpes genital, causado por herpes virus, para el tratamiento de la hepatitis B y C, producida por los virus de la hepatitis B y C, respectivamente y para el tratamiento de la leucemia de células pilosas. Una forma de interferón beta (Betaseron®) disminuye la progresión de la esclerosis múltiple, y también la frecuencia y la gravedad de sus crisis. Entre las interleucinas, la que se utiliza frecuentemente para la terapia contra el cáncer es la

CUADRO 22.2	
Resumen de la participación de las citocinas en las respuestas inmunitarias	
CITOCINA	ORIGEN Y FUNCIONES
Interleucina-1 (IL-1)	Producida por macrófagos; promueve la proliferación de las células T helper; actúa a nivel del hipotálamo para provocar fiebre.
Interleucina-2 (IL-2)	Secretada por las células T helper; coestimula la proliferación de las células T helper, las células T citotóxicas y las células B; activa las células NK.
Interleucina-4 (IL-4) (Factor estimulante de células B)	Producida por las células T helper; coestimuladora de las células B; induce a las células plasmáticas a secretar anticuerpos IgE (véase el Cuadro 22.3); promueve el crecimiento de las células T.
Interleucina-5 (IL-5)	Producida por algunas células T helper y mastocitos; coestimuladora de las células B; induce a las células plasmáticas a secretar anticuerpos IgA.
Interleucina 6 (IL-6)	Producida por las células T helper; estimula la proliferación de las células B, la diferenciación de las células B en plasmocitos y la secreción de anticuerpos por las células plasmáticas.
Factor de necrosis tumoral (TNF)	Producido fundamentalmente por los macrófagos; estimula la acumulación de neutrófilos y macrófagos en el sitio inflamado e induce la destrucción de los microorganismos.
Interferones (IFN)	Producidos por células infectadas por virus para inhibir la replicación viral en las células no infectadas; activan las células T citotóxicas y las células <i>natural killer</i> ; inhiben el crecimiento celular y la formación de algunos tumores.
Factor inhibidor de la migración de los macrófagos	Secretado por las células T citotóxicas; evita que los macrófagos abandonen el sitio de la infección.

interleucina-2. Si bien este tratamiento es eficaz, ya que produce la regresión del tumor en algunos pacientes, también puede ser muy tóxico. Entre los efectos adversos, pueden citarse fiebre elevada, debilidad significativa, dificultad respiratoria debido a edema pulmonar e hipotensión arterial, que puede culminar en shock.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Qué es inmunocompetencia y qué células corporales se encargan de ella?
12. ¿Cómo funcionan los antígenos propios del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I y de clase II?
13. ¿Cómo arriban los antígenos a los tejidos linfáticos?
14. ¿Cómo procesan las células presentadoras de antígenos a los antígenos exógenos?
15. ¿Qué son las citocinas, de dónde provienen y cómo funcionan?

22.5 INMUNIDAD CELULAR

■ OBJETIVOS

- Mencionar los pasos de la respuesta inmunitaria celular.
- Distinguir entre la función de las células natural killer y las células T citotóxicas.
- Definir vigilancia inmunitaria.

La inmunidad celular (mediada por células) comienza con la *activación* de un reducido número de células T por acción de un antígeno específico. Una vez que se activó la célula T, ésta experimenta selección clonal. Debe recordarse que la **selección clonal** es el proceso por medio del cual un linfocito prolifera (se divide varias veces) y se diferencia (forma células más especializadas) en respuesta a un antígeno específico. El resultado de la selección clonal es la formación de un **clon** de células que pueden reconocer el mismo antígeno que el linfocito original (véase la Figura 22.11). Algunas de las células de un clon de células T se convierten en efectoras, mientras que otras se convierten en células de memoria. Las células efectoras de un clon de células T producen respuestas inmunitarias que, en definitiva, logran *eliminar* al invasor.

Activación de las células T

En un momento determinado, la mayoría de las células T se encuentran en estado inactivo. Como se explicó en la sección anterior, los receptores antígenicos presentes en la superficie de las células T, llamados **receptores de células T (TCR, T-cell receptors)**, reconocen y se unen con fragmentos de antígenos extraños específicos, presentados en complejos de antígeno-MHC. Existen millones de células T diferentes; cada una con sus propios TCR únicos, que reconocen un complejo antígeno-MHC específico. Cuando un antígeno ingresa en el cuerpo, sólo unas pocas células T expresan los TCR capaces de reconocer y unirse al antígeno. El reconocimiento antigénico también involucra otras proteínas de superficie presentes en las células T, las proteínas CD4 o las CD8. Estas proteínas interactúan con los antígenos del MHC y ayudan a mantener el acoplamiento entre TCR y MHC, por lo que se denominan *coreceptores*. El reconocimiento antigénico a cargo de los TCR junto con las proteínas CD4 o CD8 es la *primera señal* de la activación de las células T.

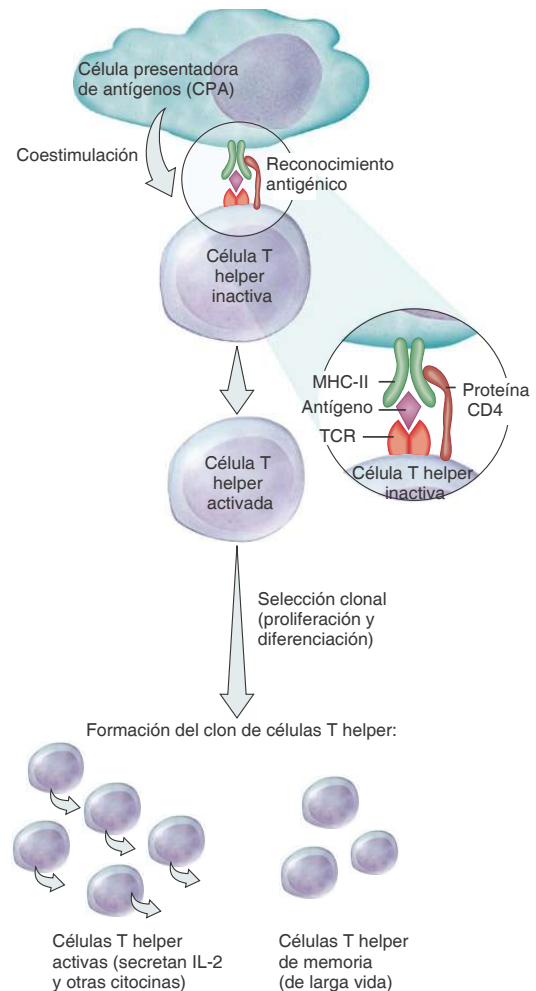
Una célula T sólo se activa si se une con el antígeno extraño y, en forma simultánea, recibe una *segunda señal*, en un proceso denomina-

do **coestimulación**. Hay más de 20 coestimuladores, algunos de los cuales son citocinas, como la **interleucina-2**. Otros coestimuladores son pares de proteínas de la membrana plasmática, una situada en la superficie de la célula T y la segunda, en la superficie de la célula presentadora de antígenos, lo que permite que ambas células se adhieran entre sí durante cierto tiempo.

La necesidad de dos señales para activar una célula T se asemeja al arranque y a la conducción de un automóvil: cuando se introduce la llave correcta (antígeno) en el contacto (TCR) y se gira, el automóvil enciende (reconocimiento del antígeno específico), pero no puede moverse hasta que se desplaza la palanca de cambios a la posición de

Figura 22.15 Activación y selección clonal de una célula T helper.

Una vez activada una célula T helper, se forma un clon de células T helper activas y de células T helper de memoria.



¿Cuáles son la primera y la segunda señales que activan una célula T?

primera marcha (coestimulación). La necesidad de coestimulación impediría que las respuestas inmunitarias se desencadenen en forma accidental. Diversos coestimuladores pueden afectar la función de las células T activadas de diversas maneras, del mismo modo que al poner reversa en un automóvil, se produce un efecto diferente del que ocurre cuando se pone primera.

Asimismo, el reconocimiento (unión del antígeno al receptor) sin coestimulación conduce a un prolongado *estado de inactividad* llamado **anergia**, tanto en las células B como en las células T. La anergia es más o menos como dejar el automóvil en punto muerto (neutral) con el motor encendido hasta que se consuma todo el combustible!

Una vez que la célula T recibió estas dos señales (reconocimiento antigénico y coestimulación), se **activa**. La célula T activada experimenta selección clonal.

Activación y selección clonal de las células T helper

La mayoría de las células T CD4 se diferencia en **célula T helper**, también conocida como **célula T CD4**. Las células T helper inactivas (en reposo) reconocen fragmentos de antígenos exógenos asociados con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II), presentes en la superficie de una CPA (Figura 22.15). Con la ayuda de la proteína CD4, la célula T helper y la CPA interactúan entre sí (reconocimiento antigénico), se desarrolla coestimulación y la célula T helper se activa.

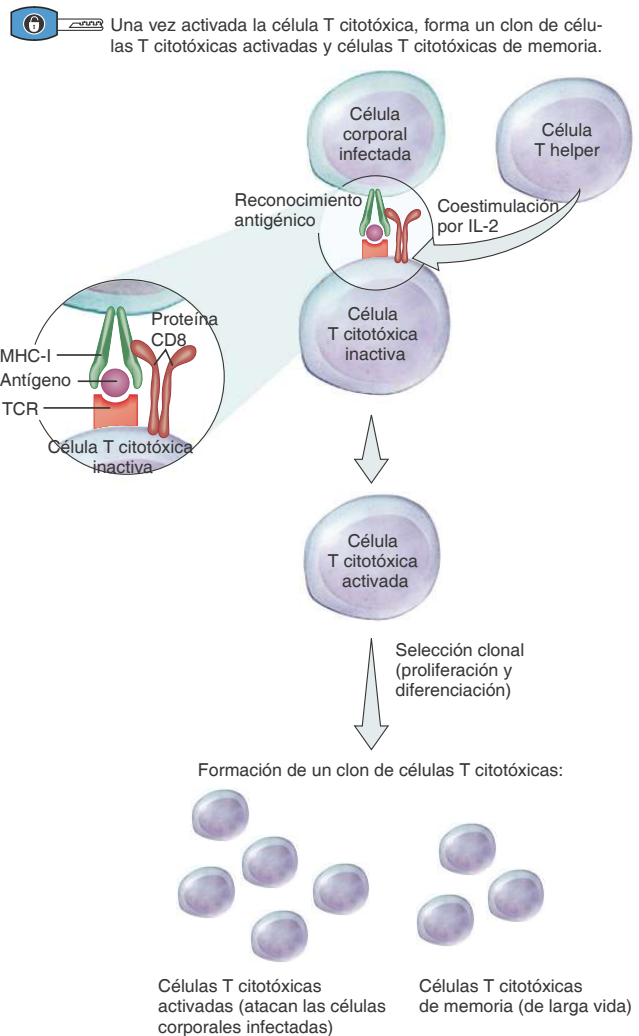
Una vez activada, la célula T helper experimenta selección clonal (Figura 22.15), que conduce a la formación de un clon de células T helper activas y de células T helper de memoria. Pocas horas después de la coestimulación, las **células T helper activas** comienzan a secretar diversas citocinas (véase el Cuadro 22.2). Una citocina muy importante secretada por las células T helper es la interleucina-2 (IL-2), que es necesaria en casi todas las respuestas inmunitarias y es la principal desencadenante de la proliferación de la célula T. La IL-2 puede actuar como coestimuladora de las células T helper y las células T citotóxicas en reposo y promueve la activación y la proliferación de las células T, las células B y las células *natural killer*. Algunas acciones de la interleucina-2 representan un buen ejemplo de un sistema beneficioso de retroalimentación positiva. Como ya se mencionó, la activación de una célula T helper hace que ésta empiece a secretar IL-2, que a su vez actúa de manera autocrina a través de la unión a los receptores de IL-2 en la membrana plasmática de la célula que la secretó. Un efecto de esta unión es la estimulación de la división celular. A medida que las células T helper proliferan, producen un efecto de retroalimentación positiva, ya que secretan más IL-2 que estimula aún más la división celular. La IL-2 también puede actuar en forma paracrina a través de la unión a receptores de IL-2 en las células T helper, las células T citotóxicas o las células B circundantes. Si alguna de estas células vecinas ya se había unido con una copia del mismo antígeno, la IL-2 actúa como coestimulador.

Las **células T helper de memoria** de un clon de células T helper no son células activas. No obstante, si el mismo antígeno vuelve a ingresar en el cuerpo en el futuro, las células T helper de memoria pueden proliferar con rapidez y diferenciarse en un mayor número de células T helper activas y de memoria.

Activación y selección clonal de las células T citotóxicas

La mayoría de las células T se diferencia en **células T citotóxicas**, también denominadas **células T CD8**. Las células T citotóxicas reconocen antígenos extraños combinados con moléculas del complejo

Figura 22.16 Activación y selección clonal de una célula T citotóxica.

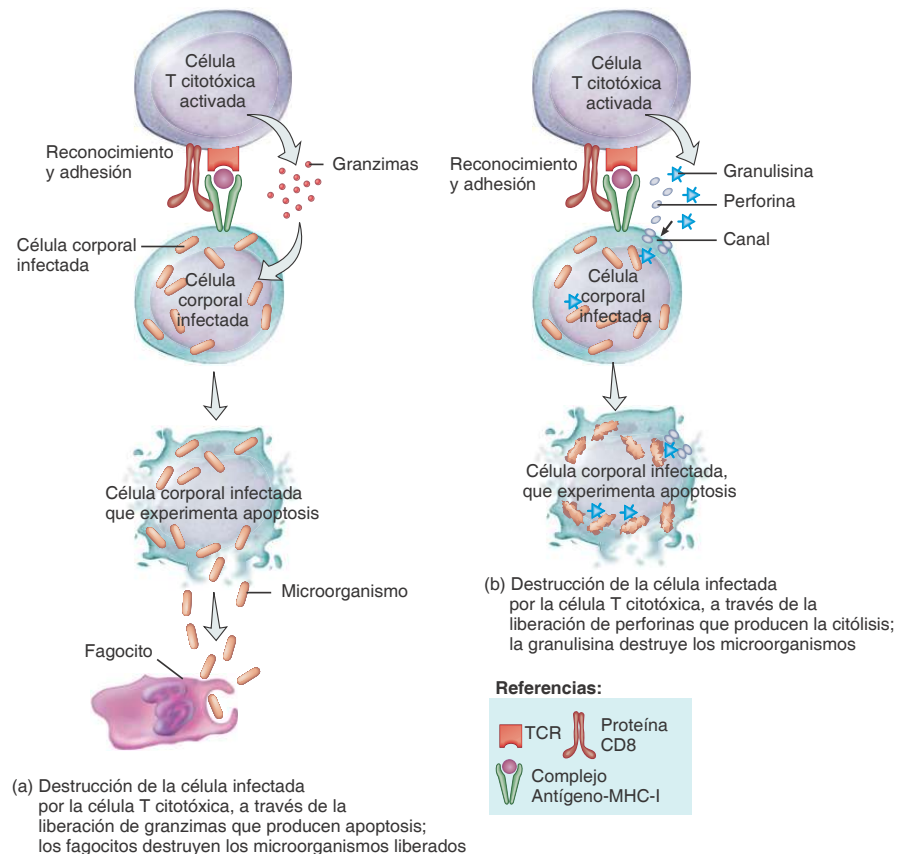


? ¿Cuál es la función de la proteína CD8 de una célula T citotóxica?

mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC-I) en la superficie de: 1) células corporales infectadas por microorganismos, 2) algunas células tumorales y 3) células de un trasplante (Figura 22.16). El reconocimiento requiere las proteínas TCR y CD8 para mantener el acoplamiento con el MHC-I. Después del reconocimiento antigénico, se produce la coestimulación. Para activarse, las células T citotóxicas deben recibir una coestimulación, representada por interleucina-2 u otras citocinas producidas por las células T helper activas que ya se habían unido a copias del mismo antígeno. (Se debe recordar que las células T helper se activan en presencia de antígenos asociados con moléculas del MHC-II.) En consecuencia, la *activación máxima* de las células T citotóxicas requiere la presentación del antígeno asociado, tanto con moléculas del MHC-I como del MHC-II.

Figura 22.17 Actividad de las células T citotóxicas. Una vez producido un “golpe mortal”, la célula T citotóxica puede desprenderse y atacar otra célula diana infectada que presente el mismo antígeno.

Las células T citotóxicas liberan granzimas, que inducen apoptosis y perforina que desencadena la citólisis de las células diana infectadas.



Además de las células infectadas por microorganismos, ¿qué otros tipos de células diana son atacadas por las células T citotóxicas?

Las células T citotóxicas activadas experimentan selección clonal. El resultado es la formación de un clon de células T citotóxicas, compuesto por células T citotóxicas activas y células T citotóxicas de memoria. Las **células T citotóxicas activas** atacan a otras células corporales infectadas por el antígeno. Las **células T citotóxicas de memoria** no atacan células corporales infectadas, sino que pueden proliferar rápidamente y diferenciarse en más células T citotóxicas activas y células T citotóxicas, si el mismo antígeno ingresa en el cuerpo en el futuro.

Eliminación de invasores

En la respuesta inmunitaria celular, las células T citotóxicas son como verdaderos soldados que marchan hacia el frente de batalla. Éstas abandonan los tejidos y órganos linfáticos secundarios y migran en busca de las células diana infectadas, las células cancerosas y células trasplantadas, para su destrucción (Figura 22.17). Las células T

citotóxicas reconocen y se unen a las células diana. Luego, las células T citotóxicas le dan un “golpe mortal” a las células diana, lo que las destruye.

Las células T citotóxicas se encargan de la eliminación de cualquier célula del cuerpo que se encuentre infectada, de manera muy similar a como lo hacen las células natural killer. La diferencia principal entre ambas es que las células T citotóxicas tienen receptores específicos para un microorganismo en particular, de manera que son capaces de eliminar sólo aquellas células diana infectadas por un tipo de microorganismo determinado; por su parte, las células natural killer pueden matar a una amplia variedad de células del cuerpo infectadas por microorganismos. Las células T citotóxicas cuentan con dos mecanismos principales, a través de los cuales eliminan las células infectadas.

1. Las células T citotóxicas utilizan sus receptores de superficie para reconocer y unirse a las células diana que presentan antígenos microbianos en su superficie. Luego, las células T citotóxicas

secretan **granzimas**, que son enzimas proteolíticas que desencadenan el mecanismo de apoptosis (Figura 22.17a). Una vez que la célula infectada se destruye, los fagocitos eliminan los microorganismos liberados.

- De manera alternativa, las células T citotóxicas se unen con las células corporales infectadas y liberan dos proteínas de sus gránulos: perforina y granulisina. La **perforina** se inserta en la membrana plasmática de la célula diana y crea canales (Figura 22.17b). Como consecuencia, el líquido extracelular fluye hacia el interior de esta célula diana y se produce su citólisis (estallido). Otros gránulos de las células T citotóxicas liberan **granulisina**, que ingresa a la célula a través de canales y destruye los microorganismos, al perforar sus membranas. Las células T citotóxicas también pueden destruir las células infectadas a través de la liberación de una molécula tóxica, la **linfotóxina**, que activa enzimas en la célula diana responsables de la fragmentación de su DNA y de su muerte. Asimismo, las células T citotóxicas secretan interferón gamma, que atrae y activa a las células fagocíticas, y factor inhibidor de la migración de macrófagos, que inhibe la migración de los fagocitos desde el sitio de infección. Luego de separarse de la célula diana, las células T citotóxicas pueden ir en busca de otras células diana para destruirlas.

Vigilancia inmunitaria

Cuando una célula sana se transforma en cancerosa, a menudo expone moléculas nuevas en su superficie, denominadas **antígenos tumorales**. Estas moléculas rara vez o nunca se expresan en la superficie de las células sanas. Si el sistema inmunitario reconoce un antígeno tumoral como ajeno (extraño), puede destruir las células cancerosas portadoras de ese antígeno. Estas respuestas inmunitarias constituyen la **vigilancia inmunitaria** y están a cargo de las células T citotóxicas, los macrófagos y las células *natural killer*. La vigilancia inmunitaria es más eficaz en la eliminación de células tumorales transformadas por acción de virus oncogénicos. Es por esta razón que los pacientes receptores de trasplantes bajo tratamiento con fármacos inmunosupresores para impedir el rechazo de trasplantes presentan mayor incidencia de cánceres inducidos por virus. El riesgo de padecer cáncer de otros tipos no aumenta.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Rechazo de injertos y tipificación de tejidos

El **trasplante de órganos** es el remplazo de un órgano lesionado o enfermo, como el corazón, el hígado, el riñón, los pulmones o el páncreas por órganos provenientes (donados) por otro individuo. Con frecuencia, el sistema inmunitario reconoce las proteínas del órgano trasplantado como extrañas y monta respuestas inmunitarias celular y humoral contra ellas. Este fenómeno constituye el **rechazo del injerto**.

El éxito de un trasplante de tejidos u órganos depende de la **histocompatibilidad** (la compatibilidad tisular entre el donante y el receptor). Cuanto más similares son los antígenos del MHC, mayor es la histocompatibilidad y, por lo tanto, menor es la posibilidad de rechazo del trasplante. La **tipificación tisular (estudio de histocompatibilidad)** se realiza antes de cualquier trasplante de órganos. En los Estados Unidos, se cuenta con un registro nacional computarizado que ayuda a los médicos en la selección de los candidatos a recibir trasplantes más histocompatibles y urgentes, cada vez que se dispone de un donante. Cuanta mayor concordancia exista entre las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante y del receptor, más débil será la respuesta de rechazo contra el injerto. Para reducir el riesgo de rechazo del injerto, los receptores de tras-

plantes de órganos reciben tratamiento con inmunosupresores. Uno de los fármacos que se utiliza es la *ciclosporina*, un derivado de un hongo, que inhibe la secreción de interleucina-2 en las células T helper, pero que sólo ejerce efectos mínimos sobre las células B. De esta manera, se reduce el riesgo de rechazo pero se mantiene la resistencia contra algunas enfermedades.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las funciones de las células T helper, las células T citotóxicas y las células T de memoria?
- ¿De qué manera las células T citotóxicas eliminan las células diana infectadas?
- ¿Cuál es la utilidad de la vigilancia inmunitaria?

22.6 INMUNIDAD HUMORAL

OBJETIVOS

- Describir los pasos de la respuesta inmunitaria humoral.
- Mencionar las características químicas y las acciones de los anticuerpos.
- Explicar cómo opera el sistema del complemento.
- Distinguir entre una respuesta primaria y una respuesta secundaria contra una infección.

El cuerpo humano no sólo contiene millones de células T diferentes, sino que además tiene millones de células B distintas; cada una capaz de responder a un antígeno específico. Las células T citotóxicas abandonan los tejidos linfáticos en busca de antígenos extraños para su destrucción, pero las células B permanecen en su sitio. Ante la presencia de un antígeno extraño, se activan las células B específicas que se encuentran en los ganglios linfáticos, el bazo y el tejido linfático asociado a las mucosas. Luego, estas células experimentan selección clonal y constituyen un clon de células plasmáticas y células de memoria. Las células plasmáticas son las efectoras de un clon de células B que secretan anticuerpos específicos, que circulan a través de la linfa y la sangre para llegar al sitio de la invasión.

Activación y selección clonal de las células B

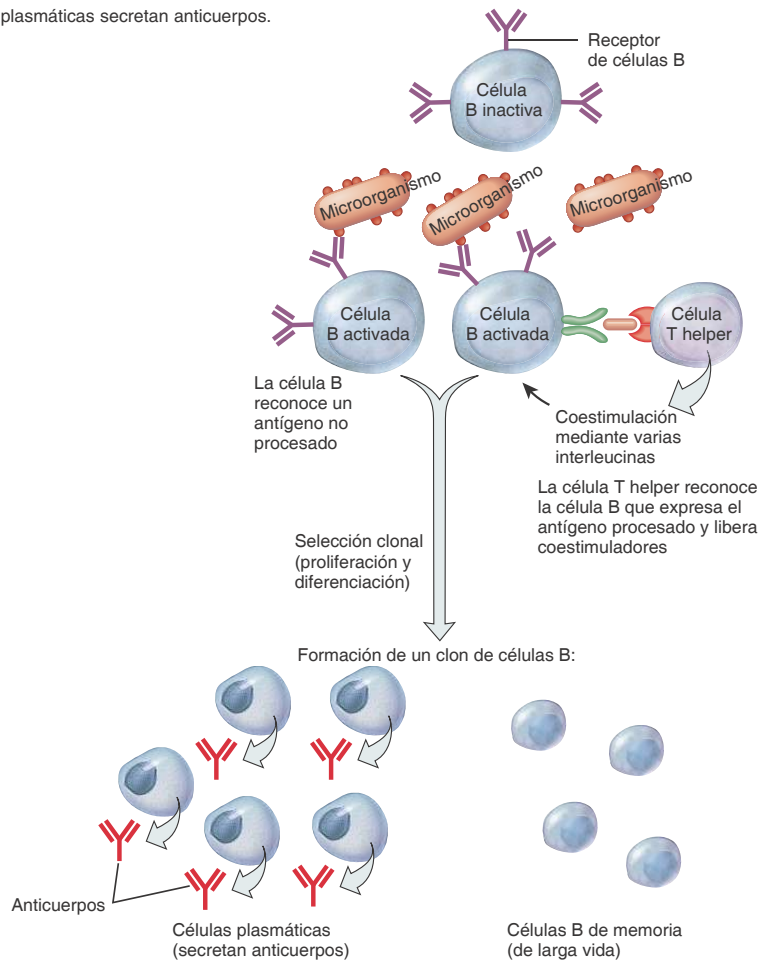
Durante la activación de una célula B, un antígeno se une al **receptor de las células B (BCR)** (Figura 22.18). Estas proteínas integrales de transmembrana tienen una estructura química similar a la de los anticuerpos, que más adelante secretan las células plasmáticas. Aunque las células B pueden reaccionar contra un antígeno no procesado presente en la linfa o en el líquido intersticial, su respuesta es mucho más intensa cuando procesan el antígeno. El procesamiento antigénico que se lleva a cabo en las células B se produce de la siguiente manera: el antígeno ingresa en la célula B, se degrada en fragmentos peptídicos que se combinan con los antígenos propios del MHC-II y se movilizan hacia la membrana plasmática de la célula B. Las células T helper reconocen el complejo antígeno-MHC-II y proveen la coestimulación necesaria para la proliferación y diferenciación de las células B. Las células T helper producen interleucina-2 y otras citocinas que actúan como moléculas coestimuladoras en la activación de las células B.

Una vez activada, una célula B experimenta selección clonal (Figura 22.18), cuyo resultado es la formación de un clon de células B constituido por células plasmáticas (plasmocitos) y células B de memoria. Las **células plasmáticas** secretan anticuerpos. Unos días después de la

Figura 22.18 Activación y selección clonal de las células B. Las células plasmáticas son, en realidad, mucho más grandes que las células B.



Las células plasmáticas secretan anticuerpos.



? ¿Cuántas clases diferentes de anticuerpos secretan las células plasmáticas en el clon que se muestra en esta figura?

exposición al antígeno, una célula plasmática comienza a secretar cientos de millones de anticuerpos por día durante un lapso aproximado de 4 o 5 días, hasta que la célula plasmática muere. La mayoría de los anticuerpos viaja a través de la linfa y la sangre hacia el sitio de la invasión. Las células T helper también producen interleucina-4 e interleucina-6, que estimulan la proliferación de células B, su diferenciación en células plasmáticas y la secreción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas. Las **células B de memoria** no secretan anticuerpos, sino que pueden proliferar con rapidez y diferenciarse para incrementar el número de células plasmáticas y de células B de memoria, en caso de que el mismo antígeno reaparezca en el futuro.

Los diferentes antígenos estimulan distintas células B que se transforman en células plasmáticas y sus respectivas células B de memoria. Todas las células B de un mismo clon secretan un sólo tipo de anticuerpo idéntico al receptor antigénico expresado por la célula B que respondió al antígeno en forma inicial. Cada antígeno específico sólo

activa las células B predestinadas (por la combinación de segmentos génicos que presenta) a secretar anticuerpos específicos contra ese antígeno. Los anticuerpos producidos por un clon de células plasmáticas ingresan en la circulación, donde forman complejos antígeno-anticuerpo con el antígeno que inició su producción.

Anticuerpos

Un **anticuerpo (Ac)** es capaz de combinarse específicamente con el epítipo del antígeno que estimuló su producción. La estructura del anticuerpo concuerda con su antígeno de la misma forma en que lo hace una cerradura con su llave. En teoría, las células plasmáticas pueden secretar tantos anticuerpos diferentes como el número de receptores de células B porque la misma recombinación de segmentos génicos codifica los BRC y los anticuerpos secretados por las células plasmáticas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Inmunodeficiencia combinada grave

La **inmunodeficiencia combinada grave** es un trastorno hereditario poco frecuente que se caracteriza por la ausencia o la inactividad, tanto de las células B como de las células T. Los científicos lograron identificar mutaciones en varios genes responsables de algunos tipos de inmunodeficiencia combinada grave. En ciertos casos, una infusión de células de la médula ósea roja de un hermano con antígenos del MHC (HLA) muy similares puede proporcionar células madre normales que originan células B y T normales. Esta terapia puede lograr una curación completa. Sin embargo, en menos del 30% de los casos se cuenta con un hermano compatible que pueda servir como donante. El trastorno, que es más frecuente en el sexo masculino, también se conoce como *enfermedad del niño de la burbuja*, por el caso de David Vetter, que nació con esta enfermedad y vivió protegido por barreras de plástico, para aislarlo de los microorganismos. Este niño murió a los 12 años, en 1984. La probabilidad de que un niño nazca con esta enfermedad es de 1 en 500 000 y hasta hace pocos años, siempre era fatal. Los niños con inmunodeficiencia combinada grave casi no tienen defensas contra los microorganismos. El tratamiento consiste en controlar toda infección en curso, reforzar la nutrición, realizar trasplante de médula ósea (aporta células madre que sintetizan nuevas células B y T), terapia de reposición enzimática (inyecciones de adenosindesaminasa ligada a polietilenglicol o PE-ADA) y terapia génica. Esta última técnica consiste en la inserción del gen normal en el genoma para reemplazar el gen no funcional. El gen normal suele administrarse junto con un virus. Luego, dicho gen producirá células B y T, que regularizan la inmunidad.

Estructura de los anticuerpos

Los anticuerpos pertenecen a un grupo de glucoproteínas llamadas globulinas, que también se conocen como **inmunoglobulinas (Ig)**. La mayoría de los anticuerpos contiene cuatro cadenas polipeptídicas (Figura 22.19). Dos de estas cadenas son idénticas entre sí y se denominan **cadenas pesadas (H)**; cada una de ellas está formada por alre-

dor de 450 aminoácidos. Cada cadena polipeptídica presenta ramificaciones constituidas por pequeñas cadenas de hidratos de carbono. Las otras dos cadenas polipeptídicas, también idénticas entre sí, se denominan **cadenas livianas (L)**, y están formadas por 220 aminoácidos cada una. Un enlace disulfuro (S-S) une cada cadena liviana con una cadena pesada. A su vez, dos enlaces disulfuro conectan la porción central de ambas cadenas pesadas; esta región del anticuerpo, que presenta gran flexibilidad, es la llamada **región bisagra**. Como los “brazos” de los anticuerpos pueden moverse un poco con la flexión de la región bisagra, los anticuerpos pueden asumir la forma de T o de Y (Figura 22.19a, b). Más allá de la región bisagra, una parte de cada cadena pesada forma el **tallo** de la inmunoglobulina.

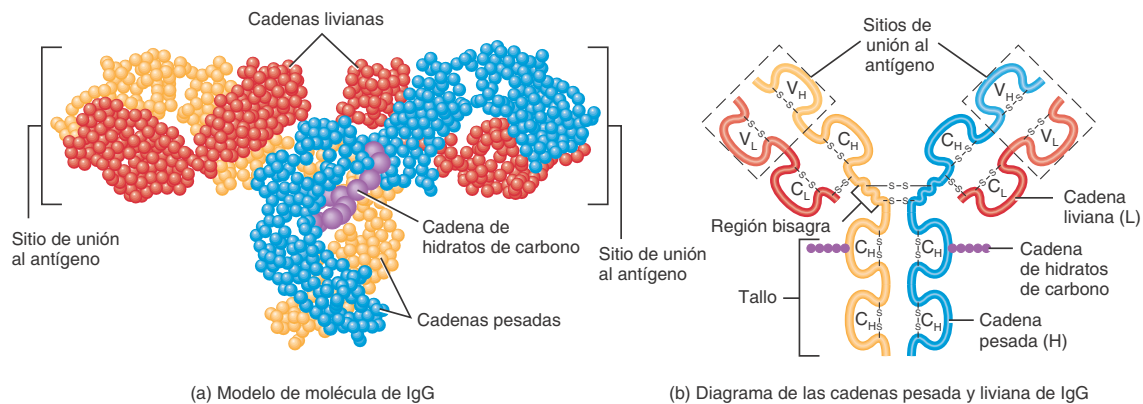
Dentro de las cadenas H y L se diferencian dos regiones. Los extremos de las cadenas H y L, denominados **regiones variables (V)**, constituyen los **sitios de unión a los antígenos**. La región variable, que es diferente en cada tipo de anticuerpo, es la porción del anticuerpo que se encarga de reconocer a un antígeno en particular y de unirse a él específicamente. Debido a que la mayoría de los anticuerpos presenta dos sitios de unión para antígenos, se dice que son **bivalentes**. La flexibilidad de la región bisagra de los anticuerpos permite que se unan en forma simultánea a dos epítopos distanciados entre sí, por ejemplo, sobre la superficie de un microorganismo.

El resto de las cadenas H y L, que constituye la **región constante (C)**, es casi idéntica en todos los anticuerpos de la misma clase y es responsable del tipo de reacción antígeno-anticuerpo que se lleva a cabo. Sin embargo, la región constante de la cadena H difiere entre los tipos de anticuerpos, y su estructura sirve para distinguir cinco clases de anticuerpos diferentes, denominados IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Cada tipo de anticuerpo presenta una estructura química distintiva y una función biológica específica. Puesto que aparecen primero y presentan una vida media relativamente corta, los anticuerpos IgM son indicadores de infección reciente. En un paciente enfermo, es posible sugerir el microorganismo responsable, mediante la detección de niveles elevados de anticuerpos IgM específicos contra ese microorganismo en particular. La resistencia del feto y el recién nacido a las infecciones se basa, fundamentalmente en los anticuerpos IgG mater-

Figura 22.19 Estructura química de la clase de anticuerpos inmunoglobulina G (IgG). Cada molécula está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas (dos pesadas y dos livianas) y una cadena corta de hidratos de carbono unida a cada cadena pesada. En (a), cada círculo representa un aminoácido. En (b), V_L = región variable de la cadena liviana, C_L = región constante de la cadena liviana, V_H = región variable de la cadena pesada y C_H = región constante de la cadena pesada.



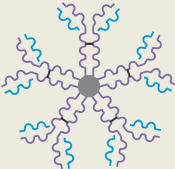
Un anticuerpo sólo se combina con el epítopo sobre el antígeno que desencadenó su producción.



¿Cuál es la función de las regiones variables en una molécula de anticuerpo?

CUADRO 22.3

Clases de inmunoglobulinas (Ig)

NOMBRE Y ESTRUCTURA	CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
IgG 	La más abundante, cerca del 80% de todos los anticuerpos presentes en la sangre; se localiza en la sangre, la linfa y el intestino; estructura monomérica (una sola unidad). Confiere protección contra bacterias y virus, a través de la estimulación de la fagocitosis, la neutralización de toxinas y la activación del sistema del complemento. Es la única clase de anticuerpos capaz de atravesar la placenta desde la madre hacia el feto y le confiere al recién nacido una protección inmunitaria considerable.
IgA 	Se encuentra en forma predominante en el sudor, las lágrimas, la saliva, el moco, la leche materna y las secreciones digestivas. Se halla en pequeñas cantidades en la sangre y la linfa. Constituye entre el 10 y el 15% de los anticuerpos circulantes en la sangre; se presenta en forma de monómeros y dímeros (dos unidades). Los niveles disminuyen en situaciones de estrés, de manera que la resistencia a las infecciones también se reduce. Provee protección local, en las mucosas, contra virus y bacterias.
IgM 	Comprende alrededor del 5 al 10% de todos los anticuerpos circulantes en la sangre; también está presente en la linfa. Circula en forma de pentámeros (cinco unidades) y es la primera clase de anticuerpos que secretan las células plasmáticas, en respuesta a la exposición inicial a un antígeno. Activa el sistema del complemento y provoca aglutinación y lisis microbiana. También se presenta en forma monomérica sobre la superficie de las células B, donde cumple funciones de receptor antigénico. En el plasma, los anticuerpos anti-A y anti-B pertenecientes al sistema ABO de grupos sanguíneos, que se unen a los antígenos A y B durante transfusiones sanguíneas no compatibles, también representan anticuerpos de tipo IgM (véase la Figura 19.12).
IgD 	Se encuentran principalmente en la superficie de las células B como receptores antigénicos, donde se presentan como monómeros; participan en la activación de las células B. Representan cerca del 0,2% de los anticuerpos sanguíneos.
IgE 	Menos del 0,1% de los anticuerpos en la sangre; se encuentran en su forma monomérica; se localizan sobre los mastocitos y los basófilos. Participan en las reacciones alérgicas y de hipersensibilidad; confieren protección contra los helmintos.

nos capaces de atravesar la placenta antes del nacimiento y en los anticuerpos IgA que se secretan por medio de la leche materna, después del nacimiento. En el Cuadro 22.3, se resumen las estructuras y las funciones de las cinco clases de anticuerpos.

Acciones de los anticuerpos

Las cinco clases de inmunoglobulinas difieren en cuanto a sus funciones, pero todas actúan de alguna manera a través de la inactivación de los antígenos. Entre las acciones de los anticuerpos se pueden citar las siguientes:

- **Neutralización del antígeno.** La reacción entre un antígeno y un anticuerpo bloquea o neutraliza algunas toxinas bacterianas y evita la adhesión de algunos virus a las células corporales.
- **Inmovilización bacteriana.** Si los anticuerpos se forman contra antígenos presentes en los cilios o flagelos de bacterias móviles, la reacción antígeno-anticuerpo puede inhibir la motilidad de la bacteria, lo que limitaría su diseminación hacia los tejidos vecinos.
- **Agglutinación y precipitación de antígenos.** Como los anticuerpos presentan dos o más sitios de unión para los antígenos, la reacción antígeno-anticuerpo puede producirse con varios microorganismos patógenos distintos en forma cruzada y producir aglutinación (agrupamiento) de ellos. Las células fagocíticas ingieren los microorganismos aglutinados con mayor facilidad. Asimismo, los antígenos solubles pueden precipitar al reaccionar en forma cruzada con los anticuerpos y ser más susceptibles a la fagocitosis.

- **Activación del complemento.** Los complejos antígeno-anticuerpo activan la vía clásica del sistema del complemento (se describirá en breve).
- **Facilitación de la fagocitosis.** La región axial del anticuerpo actúa como una “bandera” que atrae a los fagocitos, una vez que los antígenos se unieron a la región variable del anticuerpo. De esta manera, se facilita la actividad de los fagocitos, ya que se inducen la aglutinación y la precipitación de los antígenos y la activación del sistema del complemento; además, se cubren los microorganismos para que sean más susceptibles a la fagocitosis.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Anticuerpos monoclonales

Los anticuerpos producidos por las células plasmáticas contra un antígeno determinado pueden extraerse de una muestra de sangre de un individuo. Sin embargo, y dado que un antígeno típico presenta diversos epítopos, varios clones de células plasmáticas producen distintos anticuerpos contra el mismo antígeno. Si se pudiera aislar una sola célula plasmática e inducirla a proliferar para formar un clon de células idénticas, entonces se podría producir gran cantidad de anticuerpos idénticos. Desafortunadamente, resulta muy difícil cultivar linfocitos y células plasmáticas, obstáculo vencido por los científicos mediante la fusión de las células B con células tumorales, que crecen fácilmente y proliferan en forma indefinida. El resultado de esta hibridación celular se conoce como **hibridoma**. Los hibridomas son fuentes duraderas de

grandes cantidades de anticuerpos puros e idénticos denominados **anticuerpos monoclonales**, ya que provienen de un único clon de células plasmáticas idénticas. Una de las aplicaciones clínicas de los anticuerpos monoclonales es la medición de los niveles de un fármaco en la sangre de un paciente. Otros usos incluyen el diagnóstico de faringitis estreptocócica, embarazo, alergias, enfermedades como hepatitis, rabia y algunas de transmisión sexual. Los anticuerpos monoclonales también se utilizaron para la detección del cáncer en etapas tempranas, y también para determinar la extensión de las metástasis. Asimismo, pueden ser útiles en la preparación de vacunas para contrarrestar los rechazos asociados con trasplantes, para el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias y, tal vez, para el tratamiento del sida.

Función del sistema del complemento en la inmunidad

El **sistema del complemento** es un sistema de defensa compuesto por más de 30 proteínas sintetizadas en el hígado, que circulan por el plasma y se alojan dentro de los tejidos de todo el cuerpo. En conjunto, las proteínas del sistema del complemento destruyen los microorganismos a través de fagocitosis, citólisis e inflamación; asimismo, previenen el daño excesivo a los tejidos.

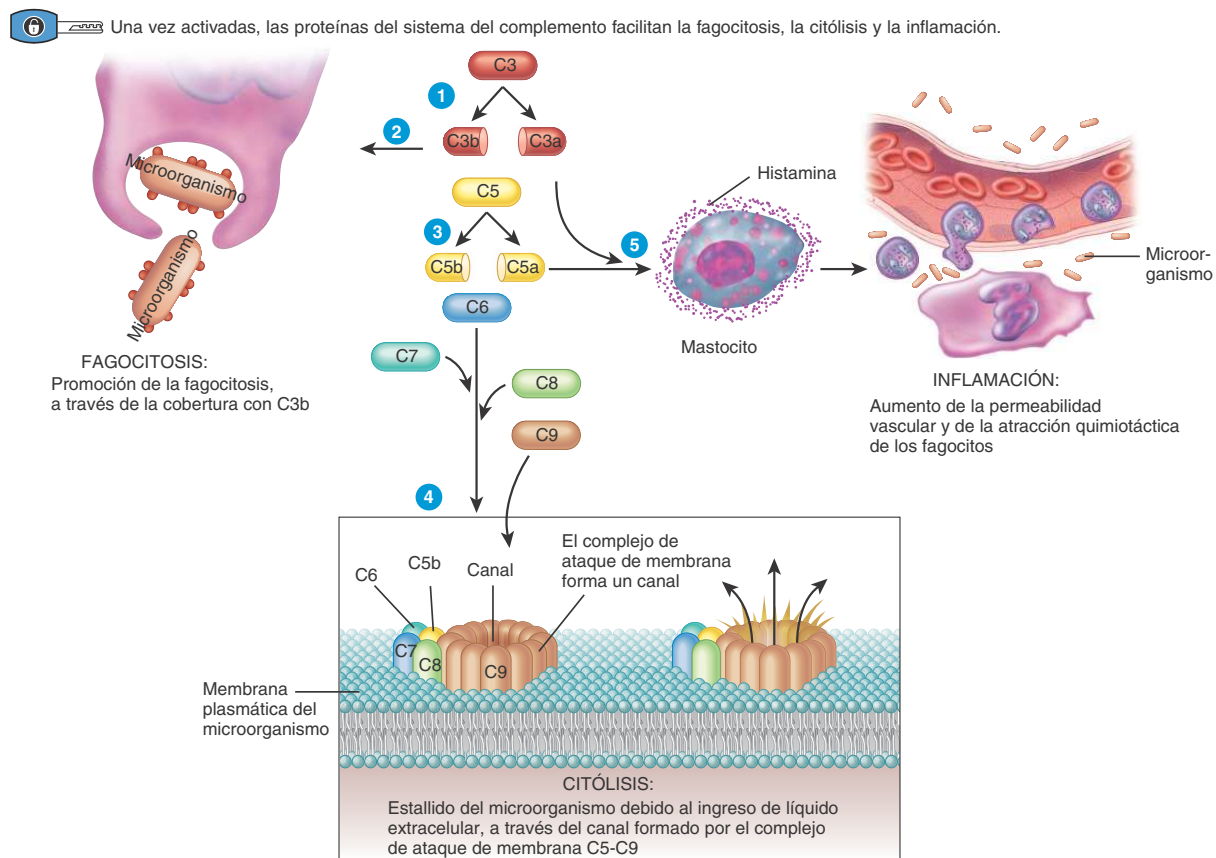
La mayoría de las proteínas del complemento se designan con una letra mayúscula C, numerada desde C1 hasta C9 y nombrada en el orden de su descubrimiento. Las proteínas C1-C9 del complemento se encuentran inactivas y sólo se activan cuando ciertas enzimas las dividen en fragmentos activos, indicados con las letras minúsculas *a* y *b*. Por ejemplo, la proteína inactiva C3 del complemento se divide y genera los fragmentos activos C3a y C3b. Los fragmentos activos son los que llevan a cabo las funciones destructivas de las proteínas C1-C9 del complemento. Otras proteínas del complemento son los factores B, D y P (properdina).

Las proteínas del complemento actúan en forma de *cascada*: una reacción desencadena otra reacción, que a su vez inicia otra reacción y así sucesivamente. Con cada reacción se generan más productos, de manera que el efecto neto se amplifica muchas veces.

La activación del sistema del complemento puede producirse a través de tres vías diferentes (que se describirán en breve), responsables de la activación del componente C3. Una vez que se activa C3, se inicia una cascada de reacciones que inducen la fagocitosis, la citólisis y la inflamación de la siguiente manera (Figura 22.20):

- 1 C3 inactivo se divide y forma los fragmentos C3a y C3b activos.
- 2 El fragmento C3b se adhiere a la superficie de un microorganismo

Figura 22.20 Activación del complemento y resultados de la activación. (Adaptada de Tortora, Funke y Case. *Microbiology: An introduction*, octava edición, Figura 16.10, Pearson Benjamin-Cummings, 2004).



? ¿En qué vía de activación del sistema del complemento participan los anticuerpos? Fundamente su respuesta.

y los receptores de los fagocitos se unen a C3b. De esta manera, C3b promueve la **fagocitosis** a través de la cobertura del microorganismo, en un proceso que se conoce como **opsonización**, que promueve la adhesión de los fagocitos a los microorganismos.

- 3 El fragmento C3b también inicia una serie de reacciones que provocan citólisis. En primer lugar, C3b divide a C5. El fragmento C5b se une a C6 y C7, que se adhieren a la membrana plasmática del microorganismo invasor. A continuación, C8 y varias moléculas de C9 se unen a las demás proteínas del complemento y juntas forman un **complejo de ataque de membrana**, con forma de cilindro, que se inserta en la membrana plasmática.
- 4 El complejo de ataque de membrana crea canales en la membrana plasmática que inducen la **citólisis**, es decir, el estallido de la célula microbiana debido al ingreso de grandes cantidades de líquido extracelular a través de los canales.
- 5 C3a y C5a se unen a los mastocitos y los estimulan para que liberen histamina, que aumenta la permeabilidad vascular durante la **inflamación**. C5a también atrae a los fagocitos hacia el sitio de inflamación (quimiotaxis).

C3 puede activarse de tres formas diferentes. 1) La **vía clásica** se inicia cuando los anticuerpos se unen a los antígenos (microorganismos). El complejo antígeno-anticuerpo formado se une a C1 y lo activa. Por último, se activa C3 y el fragmento C3b induce fagocitosis, citólisis e inflamación. 2) La **vía alterna** no requiere la presencia de anticuerpos y se inicia por la interacción entre complejos de lípidos-hidratos de carbono sobre la superficie de los microorganismos y los factores del complemento B, D y P. Esta interacción activa a C3. 3) En la **vía de la lectina**, los macrófagos que digieren hacia los microorganismos y liberan sustancias químicas que inducen en el hígado la síntesis de proteínas denominadas **lectinas**. Éstas se unen a los hidratos de carbono presentes en la superficie microbiana y en última instancia promueven la activación de C3.

Una vez que el sistema del complemento se activa, las proteínas plasmáticas y las que se encuentran en las células del cuerpo, como las células sanguíneas, degradan el C3b activado. De esta manera, la capacidad destructiva del sistema del complemento disminuye con rapidez y puede minimizar el daño que se podría causar a las células.

Memoria inmunitaria

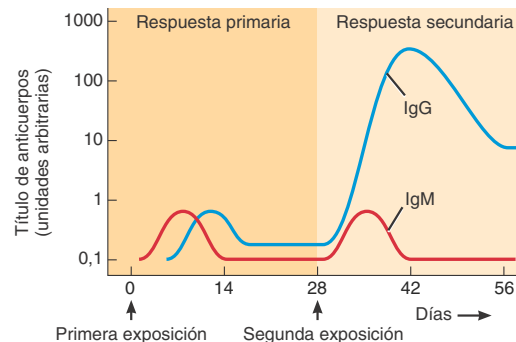
Una característica distintiva de las respuestas inmunitarias es la memoria inmunitaria para antígenos específicos que iniciaron una respuesta inmunitaria en el pasado. La memoria inmunitaria se basa en la presencia, durante un período prolongado, de anticuerpos y linfocitos de vida larga, que se originan durante la selección clonal de las células B y T que entran en contacto con el antígeno.

Las respuestas inmunitarias, celulares o humores, se desarrollan con mayor rapidez e intensidad después de la segunda exposición u otro posterior a un antígeno, en comparación con la primera exposición. En un principio, sólo unas pocas células tienen la especificidad correcta para responder, de manera que la respuesta inmunitaria puede tardar varios días hasta alcanzar su máxima intensidad. Como se generan miles de células de memoria después del encuentro inicial con un antígeno, la próxima vez que el antígeno se presente, las células de memoria pueden proliferar y diferenciarse en células T helper, células T citotóxicas o células plasmáticas, en sólo algunas horas.

Una forma de medir la memoria inmunitaria es mediante el **título de anticuerpos**, es decir, la concentración sérica de anticuerpos. Luego del contacto inicial con un antígeno, durante varios días no se detectan anticuerpos. A continuación, se identifica un incremento lento del

Figura 22.21 Producción de anticuerpos en las respuestas primaria (después de una primera exposición) y secundaria (tras la segunda exposición), ante la presencia de un antígeno determinado.

6 La memoria inmunitaria es la base de la inmunización exitosa a través de la vacunación.



De acuerdo con este gráfico, ¿qué cantidad adicional de IgG circula en la sangre durante la respuesta inmunitaria secundaria, en comparación con la respuesta primaria? (Advertencia: nótese que cada marca en el eje correspondiente al título de anticuerpos representa un incremento de 10 veces).

título de anticuerpos: primero IgM y después IgG, seguido por una disminución gradual (Figura 22.21). Esto se conoce como **respuesta primaria**.

Las células de memoria pueden permanecer durante décadas. Cada nuevo encuentro con el mismo antígeno produce una proliferación rápida de estas células. Después de varios encuentros, el título de anticuerpos asciende a valores mucho mayores que los alcanzados durante la respuesta primaria y se encuentran, fundamentalmente, anticuerpos de tipo IgG. Esta respuesta, más acelerada e intensa, se denomina **respuesta secundaria**. Los anticuerpos producidos durante la respuesta secundaria presentan una afinidad aún mayor por el antígeno que los producidos durante la respuesta primaria y son, por lo tanto, más eficaces a la hora de neutralizar el antígeno.

Las respuestas primarias y secundarias se desarrollan en el contexto de una infección microbiana. Cuando una persona se recupera de una infección sin tratamiento antibiótico, generalmente puede considerarse que el cuerpo implementó una respuesta inmunitaria primaria. Si el mismo microorganismo apareciera otra vez, la respuesta secundaria podría ser tan rápida que dicho microorganismo sería destruido aún antes de que apareciera algún signo o síntoma clínico de la infección.

La memoria inmunitaria constituye la base de la inmunización, mediante vacunas contra ciertas enfermedades (p. ej., la poliomielitis). Cuando un individuo recibe una vacuna, que puede estar elaborada con microorganismos enteros **atenuados** (debilitados) o muertos, o con subunidades de ellos, las células B y las células T se activan. Así, en caso de enfrentarse con el patógeno vivo con capacidad infecciosa, el cuerpo iniciará una respuesta secundaria.

En el Cuadro 22.4 se resumen las diversas formas de adquirir la inmunidad adaptativa.

CUADRO 22.4

Formas de adquirir la inmunidad adaptativa	
MÉTODO	DESCRIPCIÓN
Inmunidad activa natural	Luego de la exposición a un microorganismo, el reconocimiento antigénico por las células B y las células T y la coestimulación inducen la formación de células plasmáticas secretoras de anticuerpos, células T citotóxicas y células T y B de memoria.
Inmunidad pasiva natural	Transmisión de anticuerpos IgG de la madre al feto, a través de la placenta o de anticuerpos IgA de la madre al bebé en la leche materna durante la lactancia.
Inmunidad activa artificial	Los antígenos que ingresan mediante la vacunación estimulan las respuestas inmunitarias celulares y humorales, lo que promueve la producción de células de memoria. Antígenos pretratados para que actúen como inmunógenos, no patógenos (inician la respuesta inmunitaria, pero no causan enfermedad significativa).
Inmunidad pasiva artificial	Inyección intravenosa de inmunoglobulinas (anticuerpos).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las diferencias estructurales y funcionales de las cinco clases de anticuerpos?
- ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas entre la respuesta inmunitaria celular y humoral?
- ¿De qué forma el sistema del complemento potencia la respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos?
- ¿En qué se diferencian la respuesta secundaria contra un antígeno de la respuesta primaria?

22.7 AUTORRECONOCIMIENTO Y AUTOTOLERANCIA

■ OBJETIVO

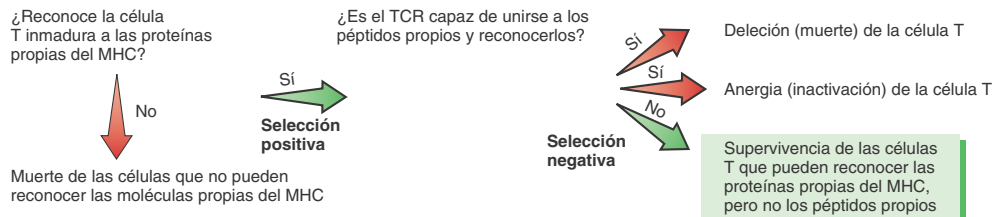
- Describir el desarrollo del autorreconocimiento y la autotolerancia.

Para funcionar en forma adecuada, las células T deben presentar dos características: 1) ser capaces de *reconocer* las propias proteínas del

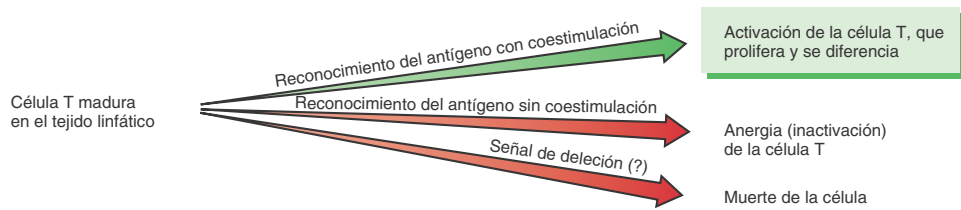
Figura 22.22 Desarrollo del autorreconocimiento y la auto-tolerancia. MHC = complejo mayor de histocompatibilidad.

TCR = receptor de células T.

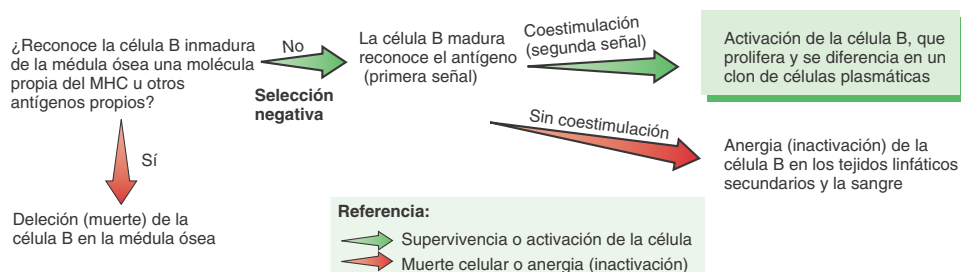
La selección positiva permite el reconocimiento de proteínas propias del MHC; la selección negativa provee autotolerancia para los péptidos propios y otros autoantígenos.



(a) Selección positiva y negativa de células T, en el timo



(b) Selección de las células T después de abandonar el timo



(c) Selección de las células B

Referencia:

- Supervivencia o activación de la célula
- Muerte celular o anergia (inactivación)

¿En qué se diferencian la delección de la anergia?



complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), proceso conocido como **autorreconocimiento** y 2) *carecer de reactividad* frente a fragmentos peptídicos de las proteínas propias, condición denominada **autotolerancia** (Figura 22.22). Las células B también presentan autotolerancia. La pérdida de esta tolerancia conduce al desarrollo de las enfermedades autoinmunitarias (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo).

Las células pre-T en el timo desarrollan la capacidad de auto-reconocimiento por **selección positiva** (Figura 22.22a). A través de este proceso, algunas de las células pre-T expresan receptores de células T (TCR) que interactúan con moléculas propias del MHC, presentes sobre las células epiteliales de la corteza tímica. Debido a esta interacción, las células T son capaces de reconocer partes de algún complejo antígeno-MHC. Estas células T inmaduras sobreviven. Otras células T inmaduras fracasan en la interacción con las células epiteliales del timo y no son capaces de reconocer las moléculas propias del MHC, por lo que experimentan apoptosis.

El desarrollo de la autotolerancia se lleva a cabo mediante un proceso de eliminación, llamado **selección negativa**, que consiste en la interacción de las células T con las células dendríticas localizadas en la unión entre la corteza y la médula del timo. A través de este proceso, las células T que presentan receptores capaces de reconocer fragmentos peptídicos u otros antígenos propios se eliminan o se inactivan (Figura 22.22a). Las células T seleccionadas para sobrevivir no responden a los antígenos propios, que son fragmentos de moléculas presentes en el cuerpo en condiciones normales. La selección negativa requiere tanto delección como anergia. En la **delección**, las células T autoreactivas mueren por apoptosis, mientras que en la anergia las células permanecen viables, pero son incapaces de responder a la estimulación antigénica. Sólo entre el 1 y el 5% de las células T inmaduras presentes en el timo reciben las señales adecuadas para evitar la apoptosis durante la selección positiva, y también durante la selección negativa, y superan estas pruebas como células T maduras inmuno-competentes.

Cuando las células T emergen del timo, todavía pueden llegar a encontrar una proteína que no reconocen; en esos casos, también pueden volverse anérgicas en ausencia de coestimulador (Figura 22.22b). La delección de las células T autorreactivas también puede producirse luego de que abandonaron el timo.

Las células B también desarrollan tolerancia a través de delección y anergia (Figura 22.22c). A medida que las células B se desarrollan en la médula ósea, las que presentan receptores antigénicos capaces de reconocer antígenos propios comunes (como las moléculas del MHC o antígenos de los grupos sanguíneos) se eliminan. Sin embargo, una vez que las células B se liberan a la sangre, la anergia parece ser el principal mecanismo responsable de impedir que las células B respondan ante la presencia de proteínas propias. Cuando las células B se encuentran con un antígeno que no está asociado con una célula presentadora de antígenos, generalmente no se presenta la señal coestimuladora necesaria. En ese caso, la célula B es propensa a volverse anérgica (inactiva), en lugar de activarse.

En el Cuadro 22.5 se resumen las actividades de las células que participan en las respuestas inmunitarias adaptativas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Inmunología del cáncer

A pesar de que el sistema inmunitario es capaz de responder ante la presencia de células cancerosas, en general, la protección que brinda es inadecuada, lo que se pone de manifiesto ante la cantidad de personas que mueren por cáncer cada año. En los últimos 25 años, la mayoría de las investigaciones realizadas se centró en la *inmunología del cáncer*, que es el estudio de las formas en que pueden utilizarse las respuestas inmunitarias para detectar, controlar y tratar el cáncer. Por ejemplo, algunos tumores de colon liberan *antígeno carcinoembrionario (CEA)* hacia la sangre y las células del cáncer de próstata liberan *antígeno prostático específico (PSA)*. La detección de estos antígenos en la sangre no se considera diagnóstico definitivo de cáncer, dado que

CUADRO 22.5

Resumen de las funciones de las células que participan en las respuestas inmunitarias adaptativas

CÉLULA	FUNCIONES
CÉLULAS PRESENTADORAS DE ANTÍGENOS (CPA)	
Macrófago	Procesamiento y presentación de antígenos extraños a las células T; secreción de interleucina-1, que estimula la secreción de interleucina-2 en las células T helper e induce la proliferación de las células B; secreción de interferones que estimulan el crecimiento de las células T.
Célula dendrítica	Procesamiento y presentación de antígenos a las células T y las células B; se encuentran en las mucosas, la piel y los ganglios linfáticos.
Célula B	Procesamiento y presentación de antígenos a las células T helper.
LINFOCITOS	
Célula T citotóxica	Destruye las células diana del huésped mediante la liberación de granzimas que inducen la apoptosis, perforinas que forman canales para provocar citólisis, granulinsina que destruye los microorganismos, linfoxina que fragmenta el DNA de la célula diana, interferón gamma (IFN- γ) que atrae a los macrófagos e incrementa su actividad fagocítica y factor inhibidor de la migración de macrófagos, que evita la migración de los macrófagos desde el sitio de la infección.
Célula T helper	Coopera con las células B para aumentar la producción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas y secreta interleucina-2, que estimula la proliferación de las células B y células T. Puede secretar INF-gamma y factor de necrosis tumoral (TNF) que, a su vez, estimula la respuesta inflamatoria.
Célula T de memoria	Permanece en los tejidos linfáticos y reconoce a los antígenos invasores originales, aún años después de su primer encuentro.
Célula B	Se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos.
Célula plasmática	Se originan a partir de las células B; producen y secretan anticuerpos.
Célula B de memoria	Se originan a partir de las células B que permanecen después de una respuesta inmunitaria y están preparadas para responder de manera rápida y enérgica, si el mismo antígeno ingresa al cuerpo en el futuro.